

Werk

Titel: Mathematische Annalen

Verlag: Springer

Jahr: 1964

Kollektion: Mathematica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN235181684_0153

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN235181684_0153

LOG Id: LOG_0046

LOG Titel: Maßtheoretische Marginalprobleme.

LOG Typ: article

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN235181684

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN235181684>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=235181684>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Maßtheoretische Marginalprobleme

Von

HANS G. KELLERER in München

Einleitung

Es sei $\mathfrak{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i, i \in I$. Dann definiert jedes allgemeine Maß $\nu|\mathfrak{R}$ eine Gesamtheit von Marginalmaßen $\nu^T|\mathfrak{R}_T, T \subset I$, und es läßt sich, wenn $\mathfrak{T}$ eine beliebige Gesamtheit von Teilmengen von I ist, das folgende Problem formulieren:

Welchen Bedingungen unterliegen die allgemeinen Maße $\nu_T|\mathfrak{R}_T, T \in \mathfrak{T}$, um Marginalmaße eines auf $\mathfrak{R}$ definierten allgemeinen Maßes zu sein, d. h. wann existiert ein allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}$ derart, daß

$$(1) \quad \nu^T = \nu_T \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{T}.$$

Dabei wird $\mathfrak{T}$ im allgemeinen als endlich angenommen, so daß sich wegen

$$\mathfrak{R} = \bigtimes_{S \in \mathfrak{S}} \mathfrak{R}_S \quad \text{mit} \quad \mathfrak{S} := \left\{ \prod_{T \in \mathfrak{S}_0} T \mid \prod_{T \notin \mathfrak{S}_0} T : \mathfrak{S}_0 \subset \mathfrak{T} \right\}$$

ohne Einschränkung auch I als endlich voraussetzen läßt.

Besonderes Interesse besitzen jene Fälle, in denen (1) Lösungen $\nu \geq 0$ oder $\nu \leq 0$ besitzt. Daher liegt es nahe, die Problemstellung folgendermaßen zu verallgemeinern:

Neben $\nu_T, T \in \mathfrak{T}$, sind allgemeine Maße $\nu \leq \bar{\nu}$ auf $\mathfrak{R}$ gegeben, und neben (1) wird zusätzlich gefordert

$$(2) \quad \nu \leq \nu \leq \bar{\nu}.$$

Um die Überlegungen nicht unnötig zu komplizieren, werden nun die folgenden Einschränkungen gemacht:

$$(3) \quad \nu_T \quad \text{beschränkt für alle} \quad T \in \mathfrak{T},$$

$$(4) \quad \begin{cases} \nu \text{ } \sigma\text{-finit oder } \nu(A) = -\infty & \text{für } \emptyset \neq A \in \mathfrak{R}, \\ \bar{\nu} \text{ } \sigma\text{-finit oder } \bar{\nu}(A) = +\infty & \text{für } \emptyset \neq A \in \mathfrak{R}. \end{cases}$$

Dann sind im wesentlichen drei Fälle zu unterscheiden:

- (a) auf Forderung (2) wird verzichtet;
- (b) $\begin{cases} \text{die Forderung (2) lautet: } \nu \geq \nu \text{ mit } \sigma\text{-finitem } \nu \text{ und } \nu(M) < +\infty, \\ \text{die Forderung (2) lautet: } \nu \leq \bar{\nu} \text{ mit } \sigma\text{-finitem } \bar{\nu} \text{ und } \bar{\nu}(M) > -\infty; \end{cases}$
- (c) in Forderung (2) sind $\nu, \bar{\nu}$ σ -finit mit $\nu(M) < +\infty, \bar{\nu}(M) > -\infty$.

Der Fall (a) wird in § 2 untersucht. Es zeigt sich, daß die — offensichtlich notwendige — Verträglichkeitsbedingung

$$(\nu_{T_1})^{T_1 T_2} = (\nu_{T_2})^{T_1 T_2} \quad \text{für beliebige } T_k \in \mathfrak{T}$$

für die Existenz von $\nu|_{\mathfrak{R}}$ auch hinreichend ist.

Der Fall (b) wird in einer späteren Arbeit behandelt werden. Der Fall (c) wurde für $I = \{1, 2\}$ und $\mathfrak{T} = \{\{1\}, \{2\}\}$ in [4] untersucht; doch ließen die dort verwendeten Methoden keine Verallgemeinerung zu.

In der vorliegenden Arbeit wird das Problem zunächst unter der Voraussetzung endlicher Grundmengen behandelt (§ 3) und dann unter allgemeinen Voraussetzungen gelöst (§ 4).

Zuvor werden in § 0 die benötigten Definitionen und Hilfssätze zusammengestellt und in § 1 zwei Funktionenräume untersucht, die für die folgenden Überlegungen von Bedeutung sind.

§ 0. Allgemeine Maße auf Produkträumen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Definitionen und einige Hilfssätze zusammengestellt, die sich auf die Produktbildung bei Mengen, σ -Körpern und allgemeinen Maßen beziehen. Dabei bezeichnet I eine beliebige nicht-leere Indexmenge¹⁾.

1. Jede Gesamtheit von Mengen M_i , $i \in I$, definiert eine Produktmenge

$$(1) \quad (M_i, i \in I) := \{(x_i, i \in I) : x_i \in M_i\}.$$

Im Fall einer endlichen Indexmenge $I = \{i_1, \dots, i_n\}$ werden auch die folgenden Bezeichnungen verwendet:

$$(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) = (x_i, i \in I) \quad \text{und} \quad (M_{i_1}, \dots, M_{i_n}) = (M_i, i \in I);$$

dabei ist die Reihenfolge der x_i bzw. M_i unwesentlich, da es sich bei den Elementen einer Produktmenge um Abbildungen $I \ni i \rightarrow x_i \in M_i$ handelt.

Wo keine Mißverständnisse zu befürchten sind, werden anstelle von (1) die folgenden Abkürzungen verwendet:

$$x_I = (x_i, i \in I) \quad \text{und} \quad M_I = (M_i, i \in I).$$

Die Elemente x_i , (x_i) , $x_{\{i\}}$ bzw. die Mengen M_i , (M_i) , $M_{\{i\}}$ werden identifiziert.

Ist A eine beliebige Teilmenge von $(M_i, i \in I)$, so ist jeder Menge T mit $\emptyset \subsetneq T \subsetneq I$ eine Schar von Schnittmengen zugeordnet:

$$(2) \quad A_{x_T} := \{x_{\bar{T}} : (x_T, x_{\bar{T}}) \in A\} \quad \text{für } x_T \in M_T.$$

2. Jede Gesamtheit von σ -Körpern $\mathfrak{R}_i | M_i$, $i \in I$, definiert einen Produktkörper $\bigtimes_{i \in I} \mathfrak{R}_i$ über $(M_i, i \in I)$ gemäß

$$(3) \quad \bigtimes_{i \in I} \mathfrak{R}_i := {}^B\{(A_i, M_{I-\{i\}}) : A_i \in \mathfrak{R}_i \quad \text{und} \quad i \in I\}^2).$$

¹⁾ Es werden die folgenden mengenalgebraischen Symbole verwendet: $A \dot{+} B$ bzw. $\sum_{i \in I} A_i$ für die Vereinigung und $A B$ bzw. $\prod_{i \in I} A_i$ für den Durchschnitt der Mengen A , B bzw. A_i , $i \in I$, sowie $\underline{A} \dot{+} B$ für den Unterschied, wobei insbesondere $A - B := \underline{A} \dot{+} B$, falls $A \supset B$ gilt, und $\underline{A} := M - A$, falls M die Grundmenge ist.

²⁾ Ist $\mathfrak{C}$ eine Gesamtheit von Teilmengen der Grundmenge M , so bezeichnet ${}^B\mathfrak{C}({}^K\mathfrak{C})$ den kleinsten $\mathfrak{C}$ umfassenden σ -Körper (Mengenkörper).

Wie in 1. finden dabei die folgenden Schreibweisen Verwendung:

$$\mathfrak{R}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{R}_{i_n} = \bigtimes_{i \in \{i_1, \dots, i_n\}} \mathfrak{R}_i \quad \text{und} \quad \mathfrak{R}_I = \bigtimes_{i \in I} \mathfrak{R}_i.$$

Die Produktbildung (3) ist assoziativ, d. h. es gilt

$$\bigtimes_{i \in I} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_T \times \mathfrak{R}_{\bar{T}} \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{P}(I) \quad \text{mit} \quad T \neq \emptyset, I^3).$$

Daneben wird die folgende Tatsache benötigt:

Satz 0.1. *Es sei $\mathfrak{R} | M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathfrak{R}_i | M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ beliebig). Dann existieren zu jeder $\mathfrak{R}$ -meßbaren Funktion f separable σ -Körper $\mathfrak{H}_i \subset \mathfrak{R}_i$ derart, daß f bereits $\left(\bigtimes_{i \in I} \mathfrak{H}_i\right)$ -meßbar ist.*

Beweis. Wie unmittelbar einzusehen ist, gilt:

$$(4) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Jeder von abzählbar vielen separablen } \sigma\text{-Körpern } \mathfrak{H}_i^k | M_i \text{ erzeugte} \\ \sigma\text{-Körper } \mathfrak{H}_i := {}^B \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \mathfrak{H}_i^k \right) \text{ ist selbst separabel}^4). \end{array} \right.$$

Daher ist die Vereinigung aller Produktkörper $\bigtimes_{i \in I} \mathfrak{H}_i$ mit separablen σ -Körpern $\mathfrak{H}_i \subset \mathfrak{R}_i$ ein σ -Körper, der alle Mengen $(A_i, M_{I-(i)})$ mit $A_i \in \mathfrak{R}_i$ und $i \in I$ enthält und in $\mathfrak{R}$ enthalten ist, d. h. es gilt

$$\mathfrak{R} = \sum_{\mathfrak{H}_i \subset \mathfrak{R}_i \text{ separabel}} \bigtimes_{i \in I} \mathfrak{H}_i.$$

Das beweist die Behauptung für charakteristische Funktionen. Ihre allgemeine Richtigkeit folgt nun sofort aus (4) und der Tatsache, daß zu jeder $\mathfrak{R}$ -meßbaren Funktion f ein separabler σ -Körper $\mathfrak{H} \subset \mathfrak{R}$ existiert derart, daß f bereits $\mathfrak{H}$ -meßbar ist. $\square$

Es sei noch bemerkt, daß die Aussage dieses Satzes offenbar richtig bleibt, wenn statt f abzählbar viele Funktionen f_k zugrunde gelegt werden.

3. Jede Gesamtheit von allgemeinen Maßen⁵⁾ $\mu_i | \mathfrak{R}_i$, $i \in I$, die einer der folgenden Voraussetzungen genügt:

- (a) I endlich, μ_i beschränkt für alle $i \in I$,
- (b) I endlich, $\mu_i \geq 0$ und σ -finit für alle $i \in I$,
- (c) I unendlich, $\mu_i \geq 0$ und normiert für alle $i \in I$,

definiert ein Produktmaß $\bigtimes_{i \in I} \mu_i$ mit der Eigenschaft

$$\left(\bigtimes_{i \in I} \mu_i \right) (A_i, i \in I) = \prod_{i \in I} \mu_i(A_i) \quad \text{im Fall (a) und (b)},$$

$$\left(\bigtimes_{i \in I} \mu_i \right) ((A_i, i \in T), M_{\bar{T}}) = \prod_{i \in T} \mu_i(A_i) \quad \text{im Fall (c)}$$

für alle Mengen $A_i \in \mathfrak{R}_i$ (und jedes endliche nicht-leere $T \in \mathfrak{P}(I)$). Wie in 1.

³⁾ $\mathfrak{P}(I)$ bezeichnet die Gesamtheit aller Teilmengen einer beliebigen Menge I , $|I|$ die Mächtigkeit einer endlichen Menge I .

⁴⁾ $\mathbb{Z}$ bezeichnet die Gesamtheit der natürlichen Zahlen.

⁵⁾ Bezüglich der verwendeten Begriffe und Sätze der Maßtheorie sei etwa auf [3] verwiesen.

finden dabei die folgenden Schreibweisen Verwendung:

$$\mu_{i_1} \times \cdots \times \mu_{i_n} = \prod_{i \in \{i_1, \dots, i_n\}} \mu_i \quad \text{und} \quad \mu_I = \prod_{i \in I} \mu_i.$$

Umgekehrt läßt sich jedem allgemeinen Maß ν auf $\prod_{i \in I} \mathfrak{R}_i$ – ohne zusätzliche

Voraussetzungen – eine Gesamtheit von „Marginalmaßen“ zuordnen:

Definition. Ist $\nu | \prod_{i \in I} \mathfrak{R}_i$ ein allgemeines Maß, so bestimmt jede Menge T mit $\emptyset \subsetneq T \subsetneq I$ ein Marginalmaß $\nu^T | \mathfrak{R}_T$ gemäß

$$\nu^T(A_T) := \nu(A_T, M_{\bar{T}}) \quad \text{für} \quad A_T \in \mathfrak{R}_T.$$

Insbesondere gilt dabei

$$\left(\prod_{i \in I} \mu_i \right)^T = \prod_{i \notin T} \mu_i(M_i) \prod_{i \in T} \mu_i.$$

4. Für allgemeine Maße, die auf dem Produkt endlich vieler σ -Körper $\mathfrak{R}_i | M_i$ definiert sind, ist der folgende zwischen Beschränktheit und σ -Finitität stehende Begriff von Bedeutung:

Definition. Ein allgemeines Maß $\nu | \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n$ heißt rechtecksnormal, wenn Zerlegungen $M_i = \sum_{k \in Z} M_i^k$ in disjunkte Mengen $M_i^k \in \mathfrak{R}_i$ existieren derart, daß

$$|\nu|(M_1^{k_1}, \dots, M_n^{k_n}) < \infty \quad \text{für alle} \quad k_i \in Z.$$

Beispielsweise besitzen alle Produktmaße $\mu_1 \times \cdots \times \mu_n$ diese Eigenschaft.

Im Fall $n = 1$ ist jedes σ -finite allgemeine Maß auch rechtecksnormal. Daß dies für $n > 1$ nicht allgemein gilt, zeigt das folgende Gegenbeispiel:

$$\nu(A) := \int_A (x_1 - x_2)^{-2} d\lambda^2 \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{B}^2 \text{ } ^6).$$

Da der Integrand λ^2 -fast endlich ist, ist dieses Maß σ -finit. Aus der Annahme, es sei auch rechtecksnormal, folgt zunächst die Existenz einer Menge $B \in (0, 1] \mathfrak{B}$ mit

$$\lambda(B) > 0 \quad \text{und} \quad \nu(B, B) < \infty.$$

Um daraus einen Widerspruch abzuleiten, sei

$$B_{kl} := \left\{ x \in B : \frac{k-1}{l} < x \leq \frac{k}{l} \right\} \quad \text{für} \quad k = 1, \dots, l \quad \text{und} \quad l \in \mathbb{Z};$$

dann folgt unter Verwendung der Schwarzischen Ungleichung

$$\begin{aligned} \nu(B, B) &\geq \sum_{1 \leq k \leq l} \nu(B_{kl}, B_{kl}) \geq \\ &\geq \sum_{1 \leq k \leq l} \int_{(B_{kl}, B_{kl})} l^2 d\lambda^2 \\ &= l^2 \sum_{1 \leq k \leq l} (\lambda(B_{kl}))^2 \geq \\ &\geq l \left(\sum_{1 \leq k \leq l} \lambda(B_{kl}) \right)^2 \\ &= l(\lambda(B))^2 \quad \text{für alle} \quad l \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

d. h. es ist $\lambda(B) = 0$ oder $\nu(B, B) = \infty$.

⁶⁾ Ist R die Gesamtheit der reellen Zahlen, $\mathfrak{B}$ der σ -Körper der Borelschen Teilmengen von R und λ das auf $\mathfrak{B}$ definierte Lebesguesche Maß, so bezeichnet $(R^n, \mathfrak{B}^n, \lambda^n)$ den zugehörigen n -fachen Produktraum.

Ob ein allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}$ rechtecksnormal ist oder nicht, hängt also wesentlich davon ab, in welcher Weise $\mathfrak{R}$ als Produktkörper betrachtet wird; doch gilt, wie ohne weiteres einzusehen ist:

$$(5) \quad \begin{cases} \text{Ist } \nu|\mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n \text{ rechtecksnormal und } \{1, \dots, n\} = \sum_{1 \leq k \leq l} T_k \text{ mit} \\ \text{disjunkten } T_k \neq \emptyset, \text{ so ist auch } \nu|\mathfrak{R}_{T_1} \times \cdots \times \mathfrak{R}_{T_l} \text{ rechtecksnormal.} \end{cases}$$

5. Für allgemeine Maße, die auf dem Produkt endlich vieler σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i$ definiert sind, wird ferner der folgende Begriff benötigt:

Definition. Ein beschränktes allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n$ heißt marginalstetig, wenn

$$\nu \ll |\nu|^{(1)} \times \cdots \times |\nu|^{(n)} \quad ?)$$

Beispielsweise besitzt ν diese Eigenschaft, wenn die Mengen M_i abzählbar sind; denn in diesem Fall folgt aus $|\nu|(A) > 0$ die Existenz von Mengen $A_i \in \mathfrak{R}_i$ mit

$$(A_1, \dots, A_n) \subset A \quad \text{und} \quad |\nu|(A_1, \dots, A_n) > 0,$$

also insbesondere mit $|\nu|^{(i)}(A_i) > 0$, so daß auch

$$(|\nu|^{(1)} \times \cdots \times |\nu|^{(n)})(A) \geq \prod_{1 \leq i \leq n} |\nu|^{(i)}(A_i) > 0.$$

Im Fall $n = 1$ ist jedes beschränkte allgemeine Maß marginalstetig. Daß dies für $n > 1$ nicht allgemein gilt, zeigt das folgende Gegenbeispiel:

$$\nu(A) := \lambda(\{x: 0 < x \leq 1 \quad \text{und} \quad \chi_A(x, x) = 1\}) \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{B}^2.^8)$$

Für die Menge $D := \{(x_1, x_2): x_1 = x_2\} \in \mathfrak{B}^2$ gilt hier

$$\nu(D) = 1 \quad \text{und} \quad (|\nu|^{(1)} \times |\nu|^{(2)})(D) = 0.$$

Allgemein gilt das folgende Kriterium:

Satz 0.2. *Es sei $\mathfrak{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich). Dann ist ein beschränktes allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}$ marginalstetig, falls σ -finite Maße $\mu_i|\mathfrak{R}_i$ mit $\nu \ll \mu := \prod_{i \in I} \mu_i$ existieren.*

Beweis. Nach dem Satz von RADON-NIKODYM existiert zu ν eine $\mathfrak{R}$ -meßbare μ -integrierbare Funktion f mit

$$(6) \quad \nu(A) = \int_A f d\mu \quad \text{für alle} \quad A \in \mathfrak{R}.$$

Mit den Funktionen $f_i := \int_{M_I - \{i\}} |f| d\mu_{I - \{i\}}$ folgt daraus

$$|\nu|^{(i)}(A_i) = \int_{A_i} f_i d\mu_i \quad \text{für alle} \quad A_i \in \mathfrak{R}_i \quad \text{und} \quad i \in I.$$

Das führt mit der Funktion $g := \prod_{i \in I} f_i$ zu

$$(7) \quad \left(\prod_{i \in I} |\nu|^{(i)} \right)(A) = \int_A g d\mu \quad \text{für alle} \quad A \in \mathfrak{R}.$$

⁷⁾ Das Zeichen $\mu \ll \nu$ bringt die Totalstetigkeit des allgemeinen Maßes μ in bezug auf das allgemeine Maß ν zum Ausdruck.

⁸⁾ $\chi_A(x)$ bezeichnet die charakteristische Funktion zur Menge A .

Da die Menge $\{x: g = 0\}$ nach Definition der Funktionen f_i dabei μ -fast in der Menge $\{x: f = 0\}$ enthalten ist, gilt wegen der Gleichungen (6) und (7) also $\nu \ll \sum_{i \in I} |\nu|^{(i)}$. $\square$

Aufgrund dieses Satzes lassen sich die marginalstetigen allgemeinen Maße kurz als beschränkt und bezüglich eines Produktmaßes totalstetig charakterisieren.

Aus [0.2] folgt ferner, daß die Aussage (5) richtig bleibt, wenn der Begriff „rechtecksnormal“ durch „marginalstetig“ ersetzt wird.

6. Um unnötige Fallunterscheidungen vermeiden zu können, ist es zweckmäßig, die definierten Produktbildungen auf die leere Indexmenge auszudehnen. Dazu sei $(U, \mathfrak{U}, \nu)$ ein festgehaltener (uneigentlicher) Maßraum mit einelementiger Grundmenge U und normiertem Maß $\nu|_{\mathfrak{U}}$.

Dann wird definiert

$$(M_i, i \in \emptyset) := U, \quad \prod_{i \in \emptyset} \mathfrak{R}_i := \mathfrak{U}, \quad \prod_{i \in \emptyset} \mu_i := \nu$$

und allgemein identifiziert

$$\begin{aligned} (M_i, i \in I) & \quad \text{mit} \quad (U, (M_i, i \in I)), \\ \prod_{i \in I} \mathfrak{R}_i & \quad \text{mit} \quad \mathfrak{U} \times \prod_{i \in I} \mathfrak{R}_i, \\ \prod_{i \in I} \mu_i & \quad \text{mit} \quad \nu \times \prod_{i \in I} \mu_i. \end{aligned}$$

Das führt insbesondere zu

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(\mathfrak{R}_\emptyset) &= \{g: g \text{ const.}\}^9, \\ \mathcal{L}(\mu_\emptyset) &= \{f: f \text{ const.}\}^{10} \end{aligned}$$

und in Ausdehnung von (2) zu

$$(2') \quad \begin{cases} A_{x_\emptyset} = A & \text{stets,} \\ A_{x_I} = U & \text{für } x_I \in A, A_{x_I} = \emptyset & \text{für } x_I \notin A. \end{cases}$$

Dann gilt beispielsweise, wenn $(M, \mathfrak{R}, \mu)$ der Produktraum der allgemeinen Maßräume $(M_i, \mathfrak{R}_i, \mu_i)$, $i \in I \neq \emptyset$, ist, die Gleichung

$$\mu(A) = \int_{M_T} \mu_T(A_{x_T}) d\mu_T \quad \text{für alle } A \in \mathfrak{R}$$

auch in den Fällen $T = \emptyset$ und $T = I$.

⁹⁾ Ist $\mathfrak{R}|M$ ein beliebiger σ -Körper, so bezeichnet $\mathcal{M}(\mathfrak{R})$ den linearen Raum aller $\mathfrak{R}$ -meßbaren beschränkten Funktionen g mit der Norm

$$\|g\| := \sup_{x \in M} |g(x)|$$

und der schwachen Konvergenz

$$g_n \rightharpoonup g \text{ genau dann, wenn } g_n(x) \rightarrow g(x) \text{ für alle } x \in M.$$

¹⁰⁾ Ist $\mu|_{\mathfrak{R}}$ ein σ -finites allgemeines Maß, so bezeichnet $\mathcal{L}(\mu)$ den linearen Raum aller $\mathfrak{R}$ -meßbaren μ -integrierbaren Funktionen f mit der Norm

$$\|f\|_\mu := \int_M |f| d\mu$$

und der schwachen Konvergenz

$$f_n \rightharpoonup_\mu f \text{ genau dann, wenn } \int_M f_n g d\mu \rightarrow \int_M f g d\mu \text{ für alle } g \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}).$$

Abschließend wird die Definition des Marginalmaßes auf die beiden zunächst ausgeschlossenen Fälle ausgedehnt:

Ist $\nu| \prod_{i \in I} \mathbb{R}_i$ ein allgemeines Maß, so ist

$$\nu^\emptyset := \nu(M_i, i \in I) \nu \quad \text{und} \quad \nu^I = \nu.$$

§ 1. Die Funktionenräume $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu)$

Es sei $(M, \mathbb{R}, \mu)$ der Produktraum der beschränkten Maßräume $(M_i, \mathbb{R}_i, \mu_i)$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich). Dann gilt für Teilmengen T von I stets:

$$\begin{aligned} g &\in \mathcal{M}(\mathbb{R}), \quad \text{falls} \quad g(x) := g_T(x_T) \quad \text{mit} \quad g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T), \\ g_T &\in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T), \quad \text{falls} \quad g_T(x_T) := g(x_T, y_{\bar{T}}) \quad \text{mit} \quad g \in \mathcal{M}(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

Daher können die folgenden Gesamtheiten eingeführt werden:

Definition. Für $\emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{P}(I)$ ist

$$\begin{aligned} \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R}) &:= \left\{ \sum_{T \in \mathfrak{Z}} g_T : g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T) \text{ für } T \in \mathfrak{Z} \right\}, \\ \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu) &:= \left\{ g \in \mathcal{M}(\mathbb{R}) : \int_{M_{\bar{T}}} g \, d\mu_{\bar{T}} = 0 \text{ für } T \in \mathfrak{Z} \right\}. \end{aligned}$$

Insbesondere gilt dabei

$$\begin{aligned} \mathcal{M}'_{\{\emptyset\}}(\mathbb{R}) &= \{g : g \text{ const.}\} \quad \text{und} \quad \mathcal{M}'_{\{I\}}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}(\mathbb{R}), \\ \mathcal{M}''_{\{\emptyset\}}(\mu) &= \left\{ g : \int_M g \, d\mu = 0 \right\} \quad \text{und} \quad \mathcal{M}''_{\{I\}}(\mu) = \{0\}. \end{aligned}$$

Die Funktionen aus $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$ lassen sich folgendermaßen charakterisieren:

Satz 1.1. *Es sei $\mathbb{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathbb{R}_i|M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{P}(I)$. Dann ist $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$ die Gesamtheit aller Funktionen $g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ mit der Eigenschaft*

$$\sum_{\emptyset \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g(x_{\cap \emptyset}, y_{\cap \overline{\mathfrak{Z}}}) = 0 \quad \text{für alle } x, y \in M^{(1)}.$$

Beweis. 1. Besitzt die Funktion $g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ die angegebene Eigenschaft, so gilt für festes $y \in M$ die Gleichung

$$g(x) = - \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g(x_{\cap \emptyset}, y_{\cap \overline{\mathfrak{Z}}}),$$

d. h. g liegt in $\mathcal{M}'_{\{\cap \emptyset : \emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{Z}\}}(\mathbb{R})$ und damit in $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$.

2. Ist umgekehrt $g = \sum_{T \in \mathfrak{Z}} g_T$ mit $g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$, so folgt

$$\begin{aligned} \sum_{\emptyset \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g(x_{\cap \emptyset}, y_{\cap \overline{\mathfrak{Z}}}) &= \sum_{\emptyset \subset \mathfrak{Z}} \sum_{T \in \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g_T(x_{T \cap \emptyset}, y_{T \cap \overline{\mathfrak{Z}}}) \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{Z}} \sum_{\emptyset \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g_T(x_{T \cap \emptyset}, y_{T \cap \overline{\mathfrak{Z}}}) \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{Z}} \left[\sum_{T \in \emptyset \subset \mathfrak{Z}} \cdots + \sum_{T \notin \emptyset \subset \mathfrak{Z}} \cdots \right] \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{Z}} \left[\sum_{T \in \emptyset \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|} g_T(x_{\cap \emptyset}, y_{T \cap \overline{\mathfrak{Z}}}) + \sum_{T \in \emptyset' \subset \mathfrak{Z}} (-1)^{|\mathfrak{Z}|-1} g_T(x_{\cap \emptyset}, y_{T \cap \overline{\mathfrak{Z}}}) \right] \\ &= 0 \quad \text{für alle } x, y \in M. \end{aligned}$$

¹¹⁾ Ist $\mathfrak{Z}$ ein beliebiges Mengensystem, so wird zur Abkürzung gesetzt

$$\cup \mathfrak{Z} := \sum_{T \in \mathfrak{Z}} T \quad \text{und} \quad \cap \mathfrak{Z} := \prod_{T \in \mathfrak{Z}} T.$$

Mit Hilfe dieses Satzes läßt sich zeigen:

Satz 1.2. *Es sei $(M, \mathbb{R}, \mu)$ der Produktraum der beschränkten Maßräume $(M_i, \mathbb{R}_i, \mu_i)$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$. Dann gilt:*

(a) $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$ sind bezüglich gleichmäßiger Konvergenz abgeschlossene lineare Teilräume von $\mathcal{M}(\mathbb{R})$;

(b) $\int_M g' g'' d\mu = 0$ für $g' \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$, $g'' \in \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$;

(c) $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ ist die vektorielle Summe von $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$.

Beweis. 1. Mit $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ sind auch $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$ lineare Räume. Die Abgeschlossenheit bezüglich gleichmäßiger Konvergenz folgt für $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$ aus [1.1] und für $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$ aus der Beschränktheit der Maße μ_i .

2. Ist $g' = \sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T$ mit $g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$ und $g'' \in \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$, so gilt:

$$\begin{aligned} \int_M g' g'' d\mu &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_M g_T g'' d\mu \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T \left(\int_{M_{\bar{T}}} g'' d\mu_{\bar{T}} \right) d\mu_T = 0. \end{aligned}$$

3. Zum Nachweis von (c) sei zunächst $\mu_i(M_i) = 1$ für $i \in I$ vorausgesetzt.

Ist $g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ beliebig, so enthält $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ auch die Funktionen

$$g' := \sum_{\mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|} \int_{M_{\overline{\mathfrak{C}}}} g d\mu_{\overline{\mathfrak{C}}} \quad \text{und} \quad g' := g - g'.$$

Für diese Funktionen gilt:

$$g' = - \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|} \int_{M_{\overline{\mathfrak{C}}}} g d\mu_{\overline{\mathfrak{C}}}$$

und nach dem Satz von FUBINI

$$\begin{aligned} \int_{M_{\bar{T}}} g'' d\mu_{\bar{T}} &= \sum_{\mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|} \int_{M_{\overline{\mathfrak{C}} + \bar{T}}} g d\mu_{\overline{\mathfrak{C}} + \bar{T}} \\ &= \sum_{\mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|} \int_{M_{\bar{T} \cap \overline{\mathfrak{C}}}} g d\mu_{\bar{T} \cap \overline{\mathfrak{C}}} \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} \cdots + \sum_{T \notin \mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} \cdots \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|} \int_{M_{\overline{\mathfrak{C}}}} g d\mu_{\overline{\mathfrak{C}}} + \sum_{T \in \mathfrak{C}' \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}'|-1} \int_{M_{\overline{\mathfrak{C}'}}} g d\mu_{\overline{\mathfrak{C}'}} \\ &= 0 \quad \text{für alle } T \in \mathfrak{T}. \end{aligned}$$

Daraus folgt $g' \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathbb{R})$ und $g'' \in \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$, d. h. diese beiden Funktionen definieren eine geeignete Zerlegung von g .

4. Im allgemeinen Fall lassen sich die Maße μ_i zunächst wegen

$$\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu') = \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu) \quad \text{für} \quad \mu'_i := \alpha_i \mu_i \quad \text{mit} \quad \alpha_i > 0$$

als trivial oder normiert voraussetzen. Ferner kann angenommen werden

$$\mathfrak{T}_0 := \{T \in \mathfrak{T} : S \bar{T} = \emptyset\} \neq \emptyset \quad \text{mit} \quad S := \{i \in I : \mu_i = 0\},$$

da sonst bereits $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(\mu)$ mit $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ übereinstimmt.

In dem zu $\mathfrak{T}_0$ gehörigen Fall sind die Maße μ_i mit $i \in S$ unwesentlich, so daß $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ nach Teil 3 die vektorielle Summe von $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}_0}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}_0}(\mu)$ ist.

Die allgemeine Richtigkeit der Behauptung folgt nun aus

$$\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R}) \supset \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}_0}(\mathbb{R}) \quad \text{und} \quad \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu) = \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}_0}(\mu);$$

die erste Relation ist eine Folge von $\mathfrak{Z} \supset \mathfrak{Z}_0$, die zweite gilt wegen $\mu_{\bar{T}} = 0$ für $S\bar{T} \neq \emptyset$. $\square$

Neben diesem Satz wird benötigt:

Satz 1.3. *Es sei $(M, \mathbb{R}, \mu)$ der Produktraum der beschränkten Maßräume $(M_i, \mathbb{R}_i, \mu_i)$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{P}(I)$. Dann gilt:*

(a) $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}_1}(\mathbb{R}) \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}_2}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$ mit $\mathfrak{Z} := \{T_1 T_2 : T_k \in \mathfrak{Z}_k\}$,

(b) $\mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}_1}(\mu) \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}_2}(\mu) = \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu)$ mit $\mathfrak{Z} := \mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2$.

Beweis. 1. Der Nachweis von (a) erfolgt durch vollständige Induktion nach $l = |\mathfrak{Z}_1| + |\mathfrak{Z}_2|$. Die Richtigkeit der Behauptung für $l = 2$ folgt dabei sofort aus

$$\mathcal{M}'_{\{T_1\}}(\mathbb{R}) \mathcal{M}'_{\{T_2\}}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}'_{\{T_1 T_2\}}(\mathbb{R}) \quad \text{für beliebige } T_k \subset I.$$

Mit Funktionen $g_T^k \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$ gelte nun allgemein

$$(1) \quad \sum_{T \in \mathfrak{Z}_1} g_T^1 = g = \sum_{T \in \mathfrak{Z}_2} g_T^2,$$

wobei etwa $|\mathfrak{Z}_2| > 1$ angenommen sei.

Dann besteht für festes $y \in M$ und $S \in \mathfrak{Z}_2$ die Gleichung

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathfrak{Z}_1} (g_T^1(x_T) - g_T^1(x_{ST}, y_{\bar{S}T})) &= g(x) - g(x_S, y_{\bar{S}}) \\ &= \sum_{S \neq T \in \mathfrak{Z}_2} (g_T^2(x_T) - g_T^2(x_{ST}, y_{\bar{S}T})). \end{aligned}$$

Ist die Behauptung für $l < |\mathfrak{Z}_1| + |\mathfrak{Z}_2|$ bereits bewiesen, so folgt daraus

(2) $g(x) - g(x_S, y_{\bar{S}}) \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}_1}(\mathbb{R})$ mit $\mathfrak{Z}_1 := \{T_1 T_2 : T_k \in \mathfrak{Z}_k \text{ und } T_2 \neq S\}$.

Wegen (1) gilt dabei

(3) $g(x_S, y_{\bar{S}}) = \sum_{T \in \mathfrak{Z}_1} g_T^1(x_{ST}, y_{\bar{S}T}) \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}_2}(\mathbb{R})$ mit $\mathfrak{Z}_2 := \{T_1 S : T_1 \in \mathfrak{Z}_1\}$.

Die Relationen (2) und (3) zusammen ergeben

$$g(x) = (g(x) - g(x_S, y_{\bar{S}})) + g(x_S, y_{\bar{S}}) \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$$

mit $\mathfrak{Z} := \mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 = \{T_1 T_2 : T_k \in \mathfrak{Z}_k\}$.

Die Behauptung gilt also für jedes l .

2. Die Gleichung (b) folgt sofort aus

$$\mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu) = \prod_{T \in \mathfrak{Z}} \mathcal{M}''_{\{T\}}(\mu). \quad \square$$

Gilt für $i \in I$ stets

$$M_i \text{ endlich, } \mathbb{R}_i = \mathfrak{P}(M_i), \quad \mu_i(A_i) = |A_i|,$$

so sind die Funktionenräume $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu)$ durch die Werte $m_i := |M_i|$ im wesentlichen festgelegt; dem entsprechend werden die folgenden Bezeichnungen eingeführt:

Definition. Für $m_i \in \mathbb{Z}$, $i \in I$, und $\emptyset \neq \mathfrak{Z} \subset \mathfrak{P}(I)$ ist

$$\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(m_i; i \in I) := \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(\mathbb{R}) \quad \text{und} \quad \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(m_i; i \in I) := \mathcal{M}''_{\mathfrak{Z}}(\mu)$$

mit $M_i := \{1, \dots, m_i\}$, $\mathbb{R}_i := \mathfrak{P}(M_i)$, $\mu_i(A_i) := |A_i|$ für $i \in I$.

Die Gesamtheiten $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ können als lineare Teilräume eines $\left(\prod_{i \in I} m_i\right)$ -dimensionalen Raumes aufgefaßt werden; dabei gilt:

Satz 1.4. *Es sei $M := (M_i, i \in I)$ mit $M_i := \{1, \dots, m_i\}, i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$. Mit der Bezeichnung $m_S := \prod_{i \in S} m_i$ für $S \subset I$ gilt dann:*

$$(a) \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) = \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} m_{\cap \mathfrak{S}},$$

$$(b) \dim \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) = \sum_{\mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{S}|} m_{\cap \mathfrak{S}}.$$

Beweis. 1. Der Nachweis von (a) erfolgt durch vollständige Induktion nach $l = |\mathfrak{T}|$. Die Richtigkeit der Behauptung für $l = 1$ folgt dabei sofort aus

$$\dim \mathcal{M}'_{\{T\}}(m_i; i \in I) = m_T \quad \text{für alle } T \subset I.$$

Ist die Behauptung für $l < |\mathfrak{T}|$ bereits bewiesen, so gilt mit festem $S \in \mathfrak{T}$ und der Abkürzung $\mathcal{M}'_{\mathfrak{S}} = \mathcal{M}'_{\mathfrak{S}}(m_i; i \in I)$ nach [1.3]:

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}} &= \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}-\{S\}} + \dim \mathcal{M}'_{\{S\}} - \dim (\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}-\{S\}} \mathcal{M}'_{\{S\}}) \\ &= \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}-\{S\}} + \dim \mathcal{M}'_{\{S\}} - \dim \mathcal{M}'_{\{S T: S \neq T \in \mathfrak{T}\}} \\ &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}-\{S\}} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} m_{\cap \mathfrak{S}} + m_S - \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}-\{S\}} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} m_{S \cap \mathfrak{S}} \\ &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}, \mathfrak{S} \not\ni S} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} m_{\cap \mathfrak{S}} + \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S}' \subset \mathfrak{T}, \mathfrak{S}' \ni S} (-1)^{|\mathfrak{S}'|-1} m_{\cap \mathfrak{S}'} \\ &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} m_{\cap \mathfrak{S}}. \end{aligned}$$

Die Behauptung gilt also für jedes l .

2. Die Gleichung (b) folgt sofort aus Teil 1, da $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ und $\mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ nach [1.2] eine Zerlegung des R^{m_I} in zwei zueinander orthogonale lineare Teilräume bilden. $\square$

Aus diesem Satz folgt ohne Schwierigkeit:

$$\dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) = \sum_{i \in I} (m_i - 1) + 1 \quad \text{für } \mathfrak{T} := \{\{i\} : i \in I\},$$

$$\dim \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) = \prod_{i \in I} (m_i - 1) \quad \text{für } \mathfrak{T} := \{T - \{i\} : i \in I\}.$$

§ 2. Das nicht-beschränkte Marginalproblem

Es sei $\mathbb{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathbb{R}_i|M_i, i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\mathfrak{T} \neq \emptyset$ eine Gesamtheit von Teilmengen von I . Dann lautet das nicht-beschränkte Marginalproblem:

Wann existiert zu beschränkten allgemeinen Maßen $\nu_T|\mathbb{R}_T, T \in \mathfrak{T}$, ein beschränktes allgemeines Maß $\nu|\mathbb{R}$ mit diesen Marginalmaßen?

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, ist eine notwendige Bedingung jedenfalls die Verträglichkeit der allgemeinen Maße $\nu_T, T \in \mathfrak{T}$.

Dafür existiert ein später benötigtes Kriterium:

Satz 2.1. *Es sei $\mathbb{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathbb{R}_i|M_i, i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$. Notwendig und hinreichend für die Verträglichkeit*

der beschränkten allgemeinen Maße $\nu_T | \mathbb{R}_T$, $T \in \mathfrak{T}$, ist dann die Bedingung:

$$\sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T = 0$$

für Funktionen $g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$ mit $\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T = 0$.

Beweis. 1. Es sei die angegebene Bedingung erfüllt und $T_1, T_2 \in \mathfrak{T}$. Für eine beliebige Menge $A_{T_1 T_2} \in \mathbb{R}_{T_1 T_2}$ ergeben die Funktionen

$$g_{T_1} := + \chi_{A_{T_1 T_2}}, g_{T_2} := - \chi_{A_{T_1 T_2}} \quad \text{und} \quad g_T := 0 \text{ sonst}$$

dann die Gleichung

$$\nu_{T_1}(A_{T_1 T_2}, M_{T_1 \bar{T}_2}) - \nu_{T_2}(A_{T_1 T_2}, M_{\bar{T}_1 T_2}) = 0$$

und damit die Übereinstimmung von $(\nu_{T_1})^{T_1 T_2}$ und $(\nu_{T_2})^{T_1 T_2}$.

2. Die Notwendigkeit der angegebenen Bedingung folgt durch vollständige Induktion nach $l = |\mathfrak{T}|$. Dabei ist im Fall $l = 1$ nichts zu beweisen.

Es seien also ν_T , $T \in \mathfrak{T}$, verträgliche allgemeine Maße und $g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$ Funktionen mit $\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T = 0$. Für festes $S \in \mathfrak{T}$ gilt dann $g_S = - \sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} g_T$ und somit nach [1.3]

$$g_S = \sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} g'_{ST} \quad \text{mit} \quad g'_{ST} \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_{ST}),$$

wobei wegen der Verträglichkeit

$$\begin{aligned} \int_{M_S} g'_{ST} d\nu_S &= \int_{M_{ST}} g'_{ST} d(\nu_S)^{ST} \\ &= \int_{M_{ST}} g'_{ST} d(\nu_T)^{ST} = \int_{M_T} g'_{ST} d\nu_T. \end{aligned}$$

Ist die Behauptung für $l < |\mathfrak{T}|$ bereits bewiesen, so führt dies wegen $\sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} (g_T + g'_{ST}) = 0$ zu

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T &= \sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T + \int_{M_S} \left(\sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} g'_{ST} \right) d\nu_S \\ &= \sum_{S \neq T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} (g_T + g'_{ST}) d\nu_T = 0. \end{aligned}$$

Die Behauptung gilt also für jedes l . ┘

Die eingangs formulierte Frage läßt sich nun vollständig beantworten durch den Nachweis, daß die Verträglichkeitsbedingung für die Lösbarkeit des nicht-beschränkten Marginalproblems nicht nur notwendig sondern auch hinreichend ist:

Satz 2.2. *Es sei $\mathbb{R} | M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathbb{R}_i | M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$. Unter der Voraussetzung $M \neq \emptyset$ existiert dann zu beschränkten allgemeinen Maßen $\nu_T | \mathbb{R}_T$, $T \in \mathfrak{T}$, die verträglich sind, stets ein beschränktes allgemeines Maß $\nu | \mathbb{R}$ derart, daß*

$$\nu^T = \nu_T \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{T}.$$

Mit den wegen der Verträglichkeit für $S \subset T \in \mathfrak{T}$ eindeutig definierten allgemeinen Maßen $\nu_S := (\nu_T)^S$ und beliebigem $z \in M$ kann gewählt werden:

$$\nu(A) := \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{S}|-1} \nu_{\cap \mathfrak{S}}(A_{z_{\cap \mathfrak{S}}}) \quad \text{für} \quad A \in \mathbb{R}.$$

Beweis. 1. Ist $\mu := \sum_{i \in I} \mu_i$ mit normierten allgemeinen Maßen $\mu_i|_{\mathcal{R}_i}$, so definiert

$$(1) \quad \nu := \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}} (-1)^{|\mathfrak{E}|-1} \nu_{\cap \mathfrak{E}} \times \mu_{\cap \overline{\mathfrak{E}}}$$

ein beschränktes allgemeines Maß mit der geforderten Eigenschaft, da

$$\begin{aligned} \nu^T &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}} (-1)^{|\mathfrak{E}|-1} \nu_{T \cap \mathfrak{E}} \times \mu_{T \cap \overline{\mathfrak{E}}} \\ &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}} (-1)^{|\mathfrak{E}|-1} \nu_{T \cap \mathfrak{E}} \times \mu_{T \cap \overline{T \cap \mathfrak{E}}} \\ &= \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}, \mathfrak{E} \ni T} \cdots + \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}, \mathfrak{E} \not\ni T} \cdots \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{E} \subset \mathfrak{I}} (-1)^{|\mathfrak{E}|-1} \nu_{\cap \mathfrak{E}} \times \mu_{T \cap \overline{\mathfrak{E}}} + \sum_{T \in \mathfrak{E}' \subset \mathfrak{I}, \mathfrak{E}' \neq \{T\}} (-1)^{|\mathfrak{E}'|} \nu_{\cap \mathfrak{E}'} \times \mu_{T \cap \overline{\mathfrak{E}'}} \\ &= \nu_T \quad \text{für alle } T \in \mathfrak{I}. \end{aligned}$$

2. Wird in (1) insbesondere $\mu_i(A_i) = \chi_{A_i}(z_i)$ gewählt, so ergibt sich der zweite Teil der Behauptung sofort aus

$$\begin{aligned} (\nu_{\cap \mathfrak{E}} \times \mu_{\cap \overline{\mathfrak{E}}})(A) &= \int_{M_{\cap \overline{\mathfrak{E}}}} \nu_{\cap \mathfrak{E}}(A_{x_{\cap \overline{\mathfrak{E}}}}) d\mu_{\cap \overline{\mathfrak{E}}} \\ &= \nu_{\cap \mathfrak{E}}(A_{z_{\cap \mathfrak{E}}}) \quad \text{für alle } A \in \mathcal{R}. \end{aligned}$$

Aus diesem Satz folgt insbesondere, daß ein allgemeines Maß $\nu|_{\mathcal{R}}$ durch die Marginalmaße ν^T , $T \neq I$, im allgemeinen nicht eindeutig bestimmt ist

Als Beispiele zu [2.2] seien angeführt:

(a) im Fall $\mathfrak{I} = \{\{i\} : i \in I\}$ kann gewählt werden

$$\nu(A) := \sum_{i \in I} \nu_{\{i\}}(A_{z_{I-\{i\}}}) - (|I| - 1) \nu_{\emptyset}(A_z) \quad \text{für } A \in \mathcal{R},$$

(b) im Fall $\mathfrak{I} = \{I - \{i\} : i \in I\}$ kann gewählt werden

$$\nu(A) := \sum_{\emptyset \neq T \subset I} (-1)^{|T|-1} \nu_T(A_{z_T}) \quad \text{für } A \in \mathcal{R}.$$

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, daß eine Verallgemeinerung von [2.2] auf unendliche Gesamtheiten $\mathfrak{I}$ (bei beliebigem $I \neq \emptyset$) nicht ohne weiteres möglich ist:

Für verträgliche allgemeine Maße $\nu_T|_{\mathcal{R}_T}$, $T \in \mathfrak{I}$, kann gelten

$$\sup_{T \in \mathfrak{I}} \nu_T^-(M_T) = \infty = \sup_{T \in \mathfrak{I}} \nu_T^+(M_T);$$

das führt für ein allgemeines Maß mit diesen Marginalmaßen zu

$$\nu^-(M) \geq \sup_{T \in \mathfrak{I}} (\nu^T)^-(M_T) = \infty,$$

$$\nu^+(M) \geq \sup_{T \in \mathfrak{I}} (\nu^T)^+(M_T) = \infty$$

und damit zu einem Widerspruch.

Abschließend wird [2.2] auf den endlichen Fall angewendet:

$$M_i = \{1, \dots, m_i\} \quad \text{und} \quad \mathfrak{R}_i = \mathfrak{P}(M_i) \quad \text{für alle} \quad i \in I.$$

Hier entsprechen den beschränkten allgemeinen Maßen $\nu|\mathfrak{R}$ die endlichen Funktionen r auf M und den Marginalmaßen $\nu^T|\mathfrak{R}_T$ die Marginalfunktionen r^T auf M_T gemäß

$$r^T(x_T) := \sum_{x_{\bar{T}} \in M_{\bar{T}}} r(x_T, x_{\bar{T}}) \quad \text{für beliebige} \quad T \subset I.$$

Mit dieser Bezeichnung gilt:

Satz 2.3. *Es sei $M := (M_i, i \in I)$ mit $M := \{1, \dots, m_i\}, i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$; ferner seien die Funktionen r_T auf M_T , $T \in \mathfrak{T}$, verträglich, so daß die Definition $r_S := (r_T)^S$ für $S \subset T \in \mathfrak{T}$ eindeutig ist. Mit der Bezeichnung $m_S := \prod_{i \in S} m_i$ für $S \subset I$ definiert dann*

$$r(x) := \sum_{\emptyset \neq \mathfrak{C} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{C}|-1} \frac{1}{m_{\bigcap \mathfrak{C}}} r_{\bigcap \mathfrak{C}}(x_{\bigcap \mathfrak{C}}) \quad \text{für} \quad x \in M$$

eine Funktion mit den Marginalfunktionen r_T für $T \in \mathfrak{T}$.

Beweis. Die Behauptung ergibt sich unmittelbar, wenn im Beweis zu [2.2] insbesondere $\mu_i(A_i) := \frac{1}{m_i} |A_i|$ gewählt wird. $\square$

Es sei noch bemerkt, daß nach [1.4] für die Anzahl v der unabhängigen Verträglichkeitsbedingungen zwischen den Funktionen r_T , $T \in \mathfrak{T}$, gilt:

$$\begin{aligned} v &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \dim \mathcal{M}'_{\{T\}}(m_i; i \in I) - \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) \\ &= \sum_{\emptyset \subset \mathfrak{T}, |\mathfrak{T}| > 1} (-1)^{|\mathfrak{T}|} m_{\bigcap \mathfrak{T}}; \end{aligned}$$

denn die linearen Gleichungssysteme

$$\begin{aligned} \sum_{x_{\bar{T}} \in M_{\bar{T}}} a(x) &= b_T(x_T) \quad \text{für alle} \quad x_T \in M_T \quad \text{und} \quad T \in \mathfrak{T}, \\ \sum_{T \in \mathfrak{T}} a_T(x_T) &= b(x) \quad \text{für alle} \quad x \in M \end{aligned}$$

sind zueinander dual, besitzen also beide den Rang $\dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$.

§ 3. Das beschränkte Marginalproblem im endlichen Fall

In diesem Abschnitt sei allgemein M die Produktmenge der Mengen $M_i := \{1, \dots, m_i\}, i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\mathfrak{T} \neq \emptyset$ eine Gesamtheit von Teilmengen von I ; außerdem sei stets $m_S := \prod_{i \in S} m_i$ für $S \subset I$.

Dann lautet das beschränkte Marginalproblem:

- (R) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Gegeben sind Funktionen } \underline{r} \leq \bar{r} \text{ auf } M \text{ und Funktionen } r_T \text{ auf } M_T, T \in \mathfrak{T}; \\ \text{gesucht ist eine Funktion } r \text{ auf } M \text{ mit den Eigenschaften} \\ \underline{r} \leq r \leq \bar{r} \text{ und } r^T = r_T \text{ für alle } T \in \mathfrak{T}. \end{array} \right.$

Hier ist zunächst die folgende Aussage möglich:

Satz 3.1. *Ist $m := 2m_I + \sum_{T \in \mathfrak{T}} m_T$, so bildet die Gesamtheit aller m -tupel $(r, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$, für die das Marginalproblem (R) lösbar ist, einen von endlich vielen Vektoren erzeugten konvexen Kegel im R^m .*

Beweis. Das zu $(r, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$ gehörige Marginalproblem (R) ist genau dann lösbar, wenn

$$(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T})) = (r, r, (r^T, T \in \mathfrak{T})) + (\underline{d}, 0, (0^T, T \in \mathfrak{T})) + (0, \bar{d}, (0^T, T \in \mathfrak{T}))$$

mit beliebigem r und $\underline{d} \leq 0 \leq \bar{d}$.

Unter Verwendung der Geamtheiten

$$Y_0 := \{(\chi_{\{y\}}, \chi_{\{y\}}, (\chi_{\{y\}}^T, T \in \mathfrak{T})) : y \in M\},$$

$$Y_1 := \{(-\chi_{\{y\}}, 0, (0^T, T \in \mathfrak{T})) : y \in M\},$$

$$Y_2 := \{(0, +\chi_{\{y\}}, (0^T, T \in \mathfrak{T})) : y \in M\}$$

ist diese Bedingung gleichwertig damit, daß

$$(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T})) = \sum_{y \in Y_0} \gamma(y) y + \sum_{y \in Y_1 + Y_2} \delta(y) y$$

mit $-\infty < \gamma(y) < +\infty$ und $0 \leq \delta(y) < \infty$.

Das ergibt die Behauptung. ┘

Mit Hilfe dieses Satzes läßt sich zeigen:

Satz 3.2. *Notwendig und hinreichend für die Lösbarkeit des Marginalproblems (R) ist neben $\underline{r} \leq \bar{r}$ die Bedingung:*

$$(R^*) \left\{ \begin{array}{l} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T(x_T) r_T(x_T) \leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^- \underline{r}(x) \right] \\ \text{für alle Funktionen } s_T \text{ auf } M_T. \end{array} \right.$$

Beweis. 1. Ist r eine Lösung des Marginalproblems (R), so gilt neben $\underline{r} \leq \bar{r}$ für beliebige Funktionen s_T auf M_T die Abschätzung:

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T(x_T) r_T(x_T) &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T(x_T) \sum_{x_T \in M_T} r(x_T, x_T) \\ &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x \in M} s_T(x_T) r(x) \\ &= \sum_{x \in M} \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right) r(x) \\ &\leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^- \underline{r}(x) \right]. \end{aligned}$$

Die Bedingung (R*) ist also zusammen mit $\underline{r} \leq \bar{r}$ jedenfalls notwendig.

2. Zum Beweis der Umkehrung sei Y die Gesamtheit aller m -tupel $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$, für die das Marginalproblem (R) lösbar ist. Nach einem Satz von WEYL¹²⁾ ist jeder von endlich vielen Vektoren erzeugte konvexe Kegel Durchschnitt endlich vieler homogener linearer Halbräume.

Daher existiert nach [3.1] eine endliche Gesamtheit Y^* von m -tupeln $(\underline{s}, \bar{s}, (s_T, T \in \mathfrak{T}))$ derart, daß

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y \quad \text{genau dann, wenn} \\ \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T r_T \leq \sum_{x \in M} (\bar{s} \bar{r} - \underline{s} \underline{r}) \quad \text{für alle } (\underline{s}, \bar{s}, (s_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y^*. \end{array} \right.$$

¹²⁾ Vgl. [5] (Seite 31).

Da insbesondere

$$\pm (\chi_{\{x\}}, \chi_{\{x\}}, (\chi_{\{x\}}^T, T \in \mathfrak{T})) \in Y \quad \text{für alle } x \in M,$$

gilt dabei

$$(2) \quad \bar{s}(x) - \underline{s}(x) = \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \quad \text{für alle } (\underline{s}, \bar{s}, (s_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y^*.$$

Da außerdem

$$(-\chi_{\{x\}}, +\chi_{\{x\}}, \pm(\chi_{\{x\}}^T, T \in \mathfrak{T})) \in Y \quad \text{für alle } x \in M,$$

gilt ferner

$$(3) \quad \underline{s}(x) + \bar{s}(x) \geq \left| \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right| \quad \text{für alle } (\underline{s}, \bar{s}, (s_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y^*.$$

3. Nun genüge $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$ neben $\underline{r} \leq \bar{r}$ der Bedingung (R*). Dann folgt aus (2) und (3) durch eine einfache Umformung

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T r_T &\leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^- \underline{r}(x) \right] \\ &= \sum_{x \in M} \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right) (\underline{r}(x) + \bar{r}(x)) + \left| \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right| (\bar{r}(x) - \underline{r}(x)) \right] \\ &\leq \sum_{x \in M} \frac{1}{2} [(\bar{s} - \underline{s})(\underline{r} + \bar{r}) + (\underline{s} + \bar{s})(\bar{r} - \underline{r})] \\ &= \sum_{x \in M} (\bar{s}\bar{r} - \underline{s}\underline{r}) \quad \text{für alle } (\underline{s}, \bar{s}, (s_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y^*, \end{aligned}$$

und das führt wegen (1) zu $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T})) \in Y$.

Die Bedingung (R*) ist also zusammen mit $\underline{r} \leq \bar{r}$ auch hinreichend. $\square$

Zu diesem Satz sei noch bemerkt, daß die Ungleichung $\underline{r} \leq \bar{r}$ keine Folge der Bedingung (R*) ist. Dagegen folgt aus (R*) sofort:

$$\underline{r}^{T_0} \leq r_{T_0} \leq \bar{r}^{T_0} \quad \text{für alle } T_0 \in \mathfrak{T},$$

wenn $s_{T_0} = \pm \chi_{\{x_{T_0}\}}$ und $s_T = 0$ sonst gewählt wird, sowie

$$(r_{T_1})^{T_1 T_2} = (r_{T_2})^{T_1 T_2} \quad \text{für beliebige } T_k \in \mathfrak{T},$$

wenn $s_{T_1} = \pm \chi_{\{x_{T_1 T_2}\}}$, $s_{T_2} = \mp \chi_{\{x_{T_1 T_2}\}}$ und $s_T = 0$ sonst gewählt wird.

Daß die Lösung des Marginalproblems (R) – falls vorhanden – im allgemeinen mehrdeutig ist, zeigt das folgende Beispiel:

$$m_i = 2 \quad \text{für } i \in I \quad \text{und} \quad \mathfrak{T} = \{T \subset I : T \neq I\},$$

$$\underline{r} := -1, \bar{r} := +1 \quad \text{und} \quad r_T := 0 \quad \text{für } T \in \mathfrak{T}.$$

In diesem Fall definiert

$$r(x) := (-1)^{\sum_{i \in I} x_i} \vartheta$$

für $|\vartheta| \leq 1$ stets eine Lösung.

Für eine allgemeine Untersuchung der Gesamtheit der Lösungen sind die folgenden Bezeichnungen von Vorteil:

Definition. Für $A \subset M$ ist

$$d'_{\mathfrak{T}}(A) := \dim \{s \in \mathcal{N}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) : s(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in A\},$$

$$d''_{\mathfrak{T}}(A) := \dim \{s \in \mathcal{N}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) : s(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in A\}.$$

Dann gilt:

Satz 3.3. Die Gesamtheit der Lösungen des Marginalproblems (R) bildet ein abgeschlossenes und beschränktes konvexes Polyeder im R^{m_I} , dessen Extrempunkte jene Lösungen bilden, für die

$$d''_{\mathfrak{T}}(\{x : r = \underline{r}\} \dot{+} \{x : r = \bar{r}\}) = 0.$$

Beweis. Die Gesamtheit

$$\mathcal{R} := \{r : \underline{r} \leq r \leq \bar{r} \text{ und } r^T = r_T \text{ für alle } T \in \mathfrak{T}\}$$

ist wegen $-\infty < \underline{r} \leq \bar{r} < +\infty$ beschränkt und als endlicher Durchschnitt abgeschlossener linearer Halbräume ein abgeschlossenes konvexes Polyeder.

Eine Funktion $r \in \mathcal{R}$ ist genau dann ein Extrempunkt, wenn für eine Funktion $s \in \mathcal{M}''_T(m_i; i \in I)$ mit

$$\underline{r} \leq r \pm \delta s \leq \bar{r} \text{ für geeignetes } \delta > 0,$$

d. h. mit

$$\{x : s = 0\} \supset A(r) := \{x : r = \underline{r}\} \dot{+} \{x : r = \bar{r}\},$$

stets $s = 0$ folgt. Das ist gleichbedeutend mit $d''_{\mathfrak{T}}(A(r)) = 0$. $\square$

Aus diesem Satz folgt für die extremalen Lösungen r als Minimalzahl v der Elemente $x \in M$ mit $r(x) \in \{\underline{r}(x), \bar{r}(x)\}$ nach [1.4]:

$$\begin{aligned} v &= \dim \mathcal{M}''_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I) \\ &= \sum_{\mathfrak{S} \subset \mathfrak{T}} (-1)^{|\mathfrak{S}|} m_{\cap \mathfrak{S}}. \end{aligned}$$

Im folgenden wird kurz die Frage der ganzzahligen Lösbarkeit behandelt. Ist der Wertebereich der Funktionen $\underline{r}, \bar{r}$ und $r_T, T \in \mathfrak{T}$, die Gesamtheit der ganzen Zahlen und das Marginalproblem (R) lösbar, so folgt aus einem Ergebnis in [4], daß im Fall $|\mathfrak{T}| \leq 2$ auch eine Lösung r mit ganzzahligen Funktionswerten existiert. Daß dies nicht allgemein gilt, zeigt das folgende Gegenbeispiel:

$$(4) \quad |I| = 3, \quad \mathfrak{T} = \{\{i\} : i \in I\} \text{ und } m_i = 3 \text{ für } i \in I.$$

Unter Verwendung der Menge

$$(5) \quad A := \left\{ x \in M : \left| \sum_{i \in I} (x_i - 2) \right| = 2 \right\}$$

werde definiert:

$$\underline{r} := 0, \quad \bar{r} := \chi_A \text{ und } r_T := \frac{1}{2} \chi_A^T = 1 \text{ für } T \in \mathfrak{T},$$

so daß das zugehörige Marginalproblem (R) die Lösung $r = \frac{1}{2} \chi_A$ besitzt.

Für Funktionen $r' = \chi_B$ mit $B \subset A$ gilt dagegen:

$$(r')^T(1) = 0 \text{ für mindestens ein } T \in \mathfrak{T},$$

falls B höchstens eines der Elemente x mit $\sum_{i \in I} x_i = 4$ enthält;

$$(r')^T(1) = 2 \text{ für mindestens ein } T \in \mathfrak{T},$$

falls B mindestens zwei der Elemente x mit $\sum_{i \in I} x_i = 4$ enthält.

Ein entsprechendes Gegenbeispiel kann konstruiert werden, wenn in (4) $\mathfrak{T}$ durch die Gesamtheit $\mathfrak{T}' = \{I - \{i\} : i \in I\}$ und in (5) A durch eine geeignete Menge A' ersetzt wird.

Der Grund für die Existenz dieser Gegenbeispiele liegt in der Tatsache, daß die zu dem linearen Gleichungssystem

$$r^T = r_T \quad \text{für alle } T \in \mathfrak{T}$$

gehörige Koeffizientenmatrix für $|\mathfrak{T}| > 2$ im allgemeinen nicht unimodular ist, also von 0 und ± 1 verschiedene Unterdeterminanten besitzt.

Im folgenden wird die Bedingung (R*) näher untersucht. Zunächst ist sofort klar, daß die zu Funktionen s_T und zu Funktionen γs_T mit $\gamma > 0$ gehörigen Ungleichungen gleichwertig sind. Ferner folgt aus [2.1], daß bei verträglichen Funktionen r_T , $T \in \mathfrak{T}$, die angegebene Ungleichung lediglich von $s = \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T$ abhängt. Da die zu $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$ und $(\underline{r} - r_0, \bar{r} - r_0, (r_T - r_0^T, T \in \mathfrak{T}))$ gehörigen Marginalprobleme (R) gleichwertig sind und zu verträglichen Funktionen r_T , $T \in \mathfrak{T}$, nach [2.3] eine Funktion mit

$$r_T - r_0^T = 0 \quad \text{für alle } T \in \mathfrak{T}$$

existiert, kann allgemein $r_T = 0$ vorausgesetzt werden.

Mit Hilfe dieser Transformation lassen sich nun die in der Bedingung (R*) tatsächlich benötigten Ungleichungen angeben:

Satz 3.4. Die Funktionen r_T auf M_T , $T \in \mathfrak{T}$, seien verträglich, so daß die Definition

$$\Lambda(s) := \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T r_T \quad \text{für } s = \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T$$

mit Funktionen s_T auf M_T nach [2.1] eindeutig ist. Dann lautet das unter der Voraussetzung $\underline{r} \leq \bar{r}$ mit (R*) gleichwertige Ungleichungssystem:

$$\Lambda(s) \leq \sum_{x \in M} (s^+ \bar{r} - s^- \underline{r})$$

für alle $s \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ mit $\|s\| = 1$ und $d'_{\mathfrak{T}}(\{x : s = 0\}) = 1$.

Beweis. 1. Auf Grund der Voraussetzung und nach [2.3] bedeutet die Annahme $r_T = 0$ für $T \in \mathfrak{T}$ keine Einschränkung. In diesem Fall ist das Marginalproblem (R) nach [3.2] genau dann lösbar, wenn

$$(6) \quad \begin{cases} \sum_{x \in M} (\bar{s} \bar{r} - \underline{s} \underline{r}) \geq 0 & \text{für } (\underline{s}, \bar{s}) \in \mathcal{S} \text{ mit} \\ \mathcal{S} := \{(\chi_{\{y\}}, \chi_{\{y\}}) : y \in M\} \dot{+} \{(s^-, s^+) : s \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)\}. \end{cases}$$

Nach [3.1] bilden diese Paare $(\underline{r}, \bar{r})$ und damit auf Grund des Dualitätssatzes¹³⁾ auch die konvexe Hülle von $\mathcal{S}$ einen von endlich vielen Vektoren erzeugten konvexen Kegel im R^{2m_I} .

Wegen $\underline{s}, \bar{s} \geq 0$ für $(\underline{s}, \bar{s}) \in \mathcal{S}$ gilt dabei

$$\sum_{1 \leq k \leq l} \delta_k(s_k, s_k) \neq 0 \quad \text{für } \delta_k > 0 \quad \text{und} \quad 0 \neq (\underline{s}_k, \bar{s}_k) \in \mathcal{S},$$

d. h. $\mathcal{S}$ besitzt keine Linearitätsrichtungen.

¹³⁾ Vgl. [5] (Seite 31).

Das ergibt als mit (6) gleichwertiges minimales Ungleichungssystem:

$$\sum_{x \in M} (\bar{s}x - \underline{s}x) \geq 0 \quad \text{für alle Extremalvektoren } (\underline{s}, \bar{s}) \in \mathcal{S}.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit von $((-s)^-, (-s)^+)$ und $((+s)^-, (+s)^+)$ für $s \neq 0$ lautet das unter der Voraussetzung $\underline{r} \leq \bar{r}$ mit (R^*) gleichwertige minimale Ungleichungssystem also:

$$\sum_{x \in M} (s^+ \bar{r} - s^- \underline{r}) \geq 0$$

für alle Extremalvektoren $(s^-, s^+) \in \mathcal{S}$ mit $\|s\| = 1$.

Daher genügt der Nachweis, daß (s^-, s^+) genau für Funktionen $s \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{S}}(m_i; i \in I)$ mit $d'_{\mathfrak{S}}(\{x: s = 0\}) = 1$ ein Extremalvektor von $\mathcal{S}$ ist.

2. Zunächst sei $d'_{\mathfrak{S}}(\{x: s = 0\}) = 1$, also insbesondere $s \neq 0$. Besteht dann mit $A \subset M$ und $s_k \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{S}}(m_i; i \in I)$ die Gleichung

$$(s^-, s^+) = \sum_{y \in A} \delta(y) (\chi_{\{y\}}, \chi_{\{y\}}) + \sum_{1 \leq k \leq l} \delta_k (s_k^-, s_k^+),$$

so folgt aus der Annahme $\delta(y), \delta_k > 0$ zunächst

$$(7) \quad \begin{cases} A \dot{+} \sum_{1 \leq k \leq l} \{x: s_k < 0\} \subset \{x: s < 0\}, \\ A \dot{+} \sum_{1 \leq k \leq l} \{x: s_k > 0\} \subset \{x: s > 0\}, \end{cases}$$

also insbesondere $A = \emptyset$ und

$$\{x: s = 0\} \subset \{x: s_k = 0\} \quad \text{für } k = 1, \dots, l.$$

Da nach Voraussetzung $d'_{\mathfrak{S}}(\{x: s = 0\}) = 1$ gilt, ist daher $s_k = \gamma_k s$, wobei γ_k wegen (7) nicht-negativ ist, d. h.

$$(s_k^-, s_k^+) = \gamma_k (s^-, s^+) \quad \text{mit } \gamma_k \geq 0 \quad \text{für } k = 1, \dots, l.$$

Wegen $s \neq 0$ ist (s^-, s^+) also ein Extremalvektor von $\mathcal{S}$.

3. Nun sei (s^-, s^+) ein Extremalvektor von $\mathcal{S}$, also insbesondere $s \neq 0$. Dann existiert zu einer Funktion $t \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{S}}(m_i; i \in I)$ mit $\{x: t = 0\} \supset \{x: s = 0\}$ eine reelle Zahl $\delta > 0$ derart, daß

$$\|\delta t\| \leq \min\{|s(x)|: s(x) \neq 0\}.$$

Mit den Bezeichnungen $M^- := \{x: s < 0\}$ und $M^+ := \{x: s > 0\}$ ergibt das

$$\begin{aligned} (s^-, s^+) &= \frac{1}{2} [(s^- + \delta \chi_{M^-} t, s^+ - \delta \chi_{M^+} t) + (s^- - \delta \chi_{M^-} t, s^+ + \delta \chi_{M^+} t)] \\ &= \frac{1}{2} [(s_1^-, s_1^+) + (s_2^-, s_2^+)] \end{aligned}$$

mit den Funktionen $s_1 := s - \delta t$ und $s_2 := s + \delta t$ aus $\mathcal{M}'_{\mathfrak{S}}(m_i; i \in I)$. Da nach Voraussetzung (s^-, s^+) ein Extremalvektor von $\mathcal{S}$ ist, gilt also

$$(s^- + \delta \chi_{M^-} t, s^+ - \delta \chi_{M^+} t) = (s_1^-, s_1^+) = \gamma (s^-, s^+) \quad \text{mit } \gamma \geq 0.$$

Das führt wegen $\bar{M}^- \bar{M}^+ \subset \{x: t = 0\}$ zu

$$\delta t = \delta \chi_{M^-} t + \delta \chi_{M^+} t = (1 - \gamma) (s^+ - s^-) = (1 - \gamma) s,$$

so daß s und t wegen $\delta \neq 0$ linear abhängig sind.

Wegen $s \neq 0$ ist also $d'_{\mathfrak{L}}(\{x : s = 0\}) = 1$. ┘

Im Fall $|\mathfrak{L}| = 1$ folgt aus diesem Satz die Bedingung

$$\sum_{x_T \in M_T} s_T r_T \leq \sum_{x \in M} (s_T^+ \bar{r} - s_T^- \underline{r}) \quad \text{für alle Funktionen} \quad s_T = \pm \chi_{\{x_T\}},$$

also die bereits abgeleitete Bedingung

$$\underline{r}^T \leq r_T \leq \bar{r}^T.$$

Nicht so einfach zu behandeln ist der Fall $|\mathfrak{L}| = 2$. Zunächst kann ohne Einschränkung $S := \cup \mathfrak{L} = I$ vorausgesetzt werden, da die zu $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{L}))$ und zu $(\underline{r}^S, \bar{r}^S, (r_T, T \in \mathfrak{L}))$ gehörigen Marginalprobleme (R) gleichwertig sind. Ferner läßt sich ohne Einschränkung $D := \cap \mathfrak{L} = \emptyset$ annehmen, da das Marginalproblem (R) zu $(\underline{r}, \bar{r}, (r_T, T \in \mathfrak{L}))$ zerfällt in diejenigen zu $(\underline{r}_{x_D}, \bar{r}_{x_D}, ((r_T)_{x_D}, T \in \mathfrak{L}))$ für alle $x_D \in M_D$ ¹⁴). Das ergibt zusammen

$$\mathfrak{L} = \{T_1, T_2\} \quad \text{mit} \quad T_1 \dot{+} T_2 = I \quad \text{und} \quad T_1 T_2 = \emptyset.$$

Wegen $M = (M_{T_1}, M_{T_2})$ genügt es demnach, den Fall $I = \{1, 2\}$ und $\mathfrak{L} = \{\{1\}, \{2\}\}$ zu betrachten; hier gilt:

Satz 3.5. *Es sei $M := (M_1, M_2)$ mit $M_i := \{1, \dots, m_i\}$; ferner gelte*

$$\underline{r}(x) \leq \bar{r}(x) \quad \text{und} \quad \sum_{x_1 \in M_1} r_1(x_1) = \sum_{x_2 \in M_2} r_2(x_2).$$

Notwendig und hinreichend für die Lösbarkeit des zugehörigen Marginalproblems (R) ist dann das Bestehen der folgenden voneinander unabhängigen Ungleichungen:

$$\begin{aligned} \underline{r}^{(i)} &\leq r_i \leq \bar{r}^{(i)} \quad \text{für} \quad i = 1, 2 \quad \text{und} \\ \sum_{x_1 \in A_1} r_1 - \sum_{x_2 \in A_2} r_2 &\leq \sum_{x \in (A_1, \bar{A}_2)} \bar{r} - \sum_{x \in (\bar{A}_1, A_2)} \underline{r} \quad \text{für} \quad \emptyset \subsetneq A_i \subsetneq M_i. \end{aligned}$$

Beweis. 1. Da die Funktionen r_1 und r_2 verträglich sind, kann nach [2.3] ohne Einschränkung $r_1 = 0 = r_2$ angenommen werden. Notwendig und hinreichend für die Lösbarkeit des zugehörigen Marginalproblems (R) sind dann nach [3.4] die folgenden voneinander unabhängigen Bedingungen:

$$\sum_{x \in M} (s^+ \bar{r} - s^- \underline{r}) \geq 0$$

für alle Funktionen $s(x) = s_1(x_1) + s_2(x_2)$ mit der Eigenschaft

$$(8) \quad \|s\| = 1 \quad \text{und} \quad d'_{\{\{1\}, \{2\}\}}(\{x : s = 0\}) = 1.$$

Es ist also zu zeigen, daß dies genau die folgenden Funktionen sind:

$$(9) \quad \begin{cases} s(x) = \pm \chi_{\{y_i\}}(x_i) & \text{mit} \quad y_i \in M_i \quad \text{und} \quad i = 1, 2; \\ s(x) = \chi_{A_1}(x_1) - \chi_{A_2}(x_2) & \text{mit} \quad \emptyset \subsetneq A_i \subsetneq M_i. \end{cases}$$

Hier ist zu bemerken, daß im Fall $m_1 = 1 = m_2$ die Funktionen $\chi_{\{1\}}(x_1)$ und $\chi_{\{1\}}(x_2)$ zusammenfallen und dementsprechend die Ungleichungen $\underline{r}^{(i)} \leq r_i \leq \bar{r}^{(i)}$ für $i = 1, 2$ als eine einzige Bedingung aufzufassen sind.

¹⁴) Ist f eine Funktion der Variablen $x, y, \dots$, so bezeichnet f_x die zu festem x gehörige Funktion von $y, \dots$.

2. Es ist leicht einzusehen, daß die Funktionen (9) die Eigenschaften (8) besitzen. Im folgenden sei also umgekehrt $s(x) = s_1(x_1) + s_2(x_2)$ eine Funktion mit $\|s\| = 1$ und $d'_{\{1\}, \{2\}}(\{x : s = 0\}) = 1$.

Ist $s(x) \neq \pm \chi_{\{y_i\}}(x_i)$ für $y_i \in M_i$ und $i = 1, 2$, so ist s von diesen Funktionen linear unabhängig und daher nach Voraussetzung

$$\{x : s = 0\}_{y_i} \neq \emptyset \quad \text{für alle } y_i \in M_i \quad \text{und } i = 1, 2.$$

Wegen $s \neq 0$ folgt daraus

$$\{x_i : s_i(x_i) = \gamma\} \neq M_i \quad \text{für beliebiges } \gamma \text{ und } i = 1, 2,$$

so daß insbesondere

$$A_1 := \{x_1 : s_1(x_1) = s_1(1)\} \neq \emptyset, M_1,$$

$$A_2 := \{x_2 : s_2(x_2) = -s_1(1)\} \neq \emptyset, M_2.$$

Die Funktion

$$t(x) := \chi_{A_1}(x_1) - \chi_{A_2}(x_2)$$

erfüllt also neben $\|t\| = 1$ die Bedingung $\{x : t \neq 0\} \subset \{x : s \neq 0\}$, d. h. nach Voraussetzung ist $s = t$ oder $s = -t$. Wegen

$$-(\chi_{A_1} - \chi_{A_2}) = \chi_{A_1} - \chi_{A_2}$$

besitzt die Funktion s daher in jedem Fall die behauptete Gestalt. $\square$

Im vorliegenden Fall sind also neben der Verträglichkeitsbedingung $2 \sum_{i=1,2} m_i + \prod_{i=1,2} (2^{m_i} - 2)$ Ungleichungen wesentlich.

Wie bereits an einfachen Beispielen gezeigt werden kann, ist die Einschränkung der Funktionswerte $s_T(x_T)$ auf 0 und ± 1 im allgemeinen Fall nicht möglich; doch genügen auch hier — wie bereits aus dem Beweis zu [3.2] hervorgeht — endlich viele Ungleichungen:

Satz 3.6. Ist $d := \dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(m_i; i \in I)$, so genügt es, das Bestehen der Ungleichung in [3.2] lediglich zu fordern für Funktionen s_T auf M_T mit

$$s_T(x_T) \text{ ganzzahlig und } |s_T(x_T)| \leq \gamma := (d-1)!.$$

Beweis. 1. Es sei $s \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(m_i; i \in I)$ mit $d'_{\mathfrak{Z}}(\{x : s = 0\}) = 1$ beliebig. Da die Funktionen $s(x) = \chi_{\{y_T\}}(x_T)$ mit $y_T \in M_T$ und $T \in \mathfrak{Z}$ den linearen Raum $\mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(m_i; i \in I)$ erzeugen, also eine Basis $s_1, \dots, s_d$ enthalten, existiert dazu eine Menge $\{x^1, \dots, x^{d-1}\} \subset \{x : s = 0\}$ derart, daß die Matrix des homogenen linearen Gleichungssystems

$$\sum_{1 \leq k \leq d} s_k(x^l) \alpha_k = 0 \quad \text{für } 1 \leq l < d$$

nicht-singulär ist und daher mit einer geeigneten Konstante α gilt:

$$s = \alpha \sum_{1 \leq k \leq d} \delta_k s_k \quad \text{mit} \quad \delta_k := (-1)^k \det(s_j(x^l); j \neq k, 1 \leq l < d).$$

Da die auftretenden $(d-1)$ -reihigen Matrizen nur die Elemente 0 und 1 besitzen, sind die Koeffizienten δ_k ganze Zahlen mit $|\delta_k| \leq (d-1)! = \gamma$.

Das führt schließlich zu der Darstellung

$$s = |\alpha| \sum_{T \in \mathfrak{Z}} s_T \quad \text{mit} \quad s_T(x_T) \in \{-\gamma, \dots, 0, \dots, +\gamma\} \quad \text{für } x_T \in M_T \text{ und } T \in \mathfrak{Z}.$$

2. Nun gelte neben $\underline{r} \leq \bar{r}$ die Ungleichung

$$\sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T(x_T) r_T(x_T) \leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^- \underline{r}(x) \right]$$

für alle Funktionen s_T auf M_T mit $s_T(x_T) \in \{-\gamma, \dots, 0, \dots, +\gamma\}$. Dann folgt aus [2.1] zunächst die Verträglichkeit der Funktionen r_T , $T \in \mathfrak{T}$, und damit die Eindeutigkeit der Definition

$$\Lambda(s) := \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T r_T \quad \text{für } s = \sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T \quad \text{mit Funktionen } s_T \text{ auf } M_T.$$

Mit dieser Bezeichnung gilt wegen Teil 1:

$$\Lambda(s) \leq \sum_{x \in M} (s^+ \bar{r} - s^- \underline{r})$$

für alle Funktionen $s \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(m_i; i \in I)$ mit $d'_{\mathfrak{T}}(\{x: s = 0\}) = 1$.

Nach [3.4] ist also auch die Abschwächung von (R*) eine hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit des Marginalproblems (R). $\square$

Dieser Satz ermöglicht eine für die weiteren Überlegungen wichtige Verallgemeinerung des Marginalproblems im endlichen Fall, die zwischen dem beschränkten und nicht-beschränkten Marginalproblem steht. Sowohl die Relationen in (R) als auch die Ungleichung in (R*) bleiben sinnvoll, wenn für $\underline{r}, \bar{r}$ uneigentliche Funktionswerte zugelassen werden und $\underline{r} < +\infty$, $\bar{r} > -\infty$ vorausgesetzt wird.

Dann ist die folgende Verallgemeinerung möglich:

Satz 3.7. Die Behauptung von [3.2] und ihre Verschärfung in [3.6] gelten auch dann, wenn für $\underline{r}$ der Funktionswert $-\infty$ und für $\bar{r}$ der Funktionswert $+\infty$ zugelassen werden.

Beweis. 1. Die Notwendigkeit der angegebenen Bedingungen ergibt sich wie in Teil 1 des Beweises zu [3.2].

2. Nun gelte umgekehrt $\underline{r} \leq \bar{r}$ und

$$(10) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{x_T \in M_T} s_T(x_T) r_T(x) \leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} s_T(x_T) \right)^- \underline{r}(x) \right] \\ \text{für alle Funktionen } s_T \text{ auf } M_T \text{ mit } s_T(x_T) \in \{-\gamma, \dots, 0, \dots, +\gamma\}. \end{array} \right.$$

Da die linke Seite dieser Ungleichung stets endlich ist, lassen sich $\underline{r}$ und $\bar{r}$ an den Stellen mit uneigentlichen Funktionswerten schrittweise abändern zu Funktionen $\underline{r}'$ und $\bar{r}'$ mit

$$-\infty < \underline{r}' \leq \bar{r}' < +\infty \quad \text{und} \quad \underline{r} \leq \underline{r}' \leq \bar{r}' \leq \bar{r},$$

die ebenfalls den endlich vielen Ungleichungen (10) genügen.

Nach [3.6] existiert also eine Funktion r auf M mit

$$\underline{r} \leq \underline{r}' \leq r \leq \bar{r}' \leq \bar{r} \quad \text{und} \quad r^T = r_T \quad \text{für alle } T \in \mathfrak{T},$$

d. h. das zu $\underline{r}, \bar{r}$ und r_T , $T \in \mathfrak{T}$, gehörige Marginalproblem ist lösbar. $\square$

Abschließend wird dieser Satz auf das folgende Problem angewendet:

Gegeben sind Teilmengen $X_1, \dots, X_n$ einer Grundmenge X und reelle Zahlen $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ des Intervalls $[0, 1]$; gesucht ist ein normiertes Maß ϱ auf dem von diesen Mengen erzeugten σ -Körper $\mathfrak{G}$ derart, daß

$$(11) \quad \varrho(X_i) = \gamma_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n.$$

Dabei lassen sich die Forderungen $\varrho \geq 0$ und $\varrho(X) = 1$ dahingehend verallgemeinern, daß ein beschränktes allgemeines Maß $\varrho| \mathfrak{G}$ mit der Eigenschaft (11) gesucht wird, das zwischen zwei gegebenen allgemeinen Maßen $\underline{\varrho}$ und $\bar{\varrho}$ liegt.

Dieses Problem kann auf ein Marginalproblem zurückgeführt werden:

Satz 3.8. *Es seien $X_i \subset X$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), beliebige Mengen und*

$$\begin{aligned} \mathfrak{G} &:= {}^B\{X_i : i \in I\} \\ &= \{Y^S : S \subset I\} \quad \text{mit} \quad Y^S := \prod_{i \in S} X_i \prod_{i \notin S} \bar{X}_i; \end{aligned}$$

ferner seien $\underline{\varrho} \leq \bar{\varrho}$ allgemeine Maße auf $\mathfrak{G}$ mit $\underline{\varrho}(X) < +\infty$, $\bar{\varrho}(X) > -\infty$ sowie γ_i , $i \in I$, reelle Zahlen. Notwendig und hinreichend für die Existenz eines beschränkten allgemeinen Maßes $\varrho| \mathfrak{G}$ mit

$$\underline{\varrho} \leq \varrho \leq \bar{\varrho} \quad \text{und} \quad \varrho(X_i) = \gamma_i \quad \text{für alle} \quad i \in I$$

ist dann die Bedingung:

$$\sum_{i \in I} \delta_i \gamma_i \leq \sum_{S \subset I} \left[\left(\sum_{i \in S} \delta_i \right)^+ \bar{\varrho}(Y^S) - \left(\sum_{i \in S} \delta_i \right)^- \underline{\varrho}(Y^S) \right]$$

für alle ganzen Zahlen δ_i mit $|\delta_i| \leq 2|I|!$.

Beweis. 1. Da weder die Forderung an das allgemeine Maß ϱ noch die angegebene Ungleichung durch die Werte $\underline{\varrho}(Y^\emptyset) \leq \bar{\varrho}(Y^\emptyset)$ beeinflußt wird, läßt sich beim Nachweis der Behauptung annehmen:

$$(12) \quad Y^\emptyset \neq \emptyset \quad \text{und} \quad \underline{\varrho}(Y^\emptyset) = -\infty, \bar{\varrho}(Y^\emptyset) = +\infty.$$

Nun sei $M := (M_i, i \in I)$ mit $M_i := \{1, 2\}$, $i \in I$, und $\mathfrak{Z} = \{\{i\} : i \in I\}$. Wie im Anschluß an [1.4] gezeigt wurde, gilt dann

$$\dim \mathcal{M}'_{\mathfrak{Z}}(2; i \in I) = |I| + 1.$$

Auf M bzw. M_i werde definiert

$$\begin{aligned} \underline{r}(x) &:= \underline{\varrho}(Y^{\{i: x_i=1\}}), \bar{r}(x) := \bar{\varrho}(Y^{\{i: x_i=1\}}), \\ r_i(1) &:= +\gamma_i, r_i(2) := -\gamma_i \quad \text{für} \quad i \in I. \end{aligned}$$

2. Da sich wegen (12) stets $\varrho(X) = 0$ annehmen läßt, ist die Existenz eines beschränkten allgemeinen Maßes $\varrho| \mathfrak{G}$ mit den geforderten Eigenschaften gleichwertig mit der Existenz einer endlichen Funktion r auf M derart, daß

$$\underline{r} \leq r \leq \bar{r} \quad \text{und} \quad r^{\{i\}} = r_i \quad \text{für alle} \quad i \in I.$$

Daraus folgt nach [3.7] als notwendige und hinreichende Bedingung:

$$\begin{aligned} &\sum_{i \in I} [\alpha_i(+\gamma_i) + \beta_i(-\gamma_i)] \leq \\ &\leq \sum_{x \in M} \left[\left(\sum_{i: x_i=1} \alpha_i + \sum_{i: x_i=2} \beta_i \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{i: x_i=1} \alpha_i + \sum_{i: x_i=2} \beta_i \right)^- \underline{r}(x) \right] \\ &= \sum_{S \subset I} \left[\left(\sum_{i \in S} \alpha_i + \sum_{i \notin S} \beta_i \right)^+ \bar{r}(x) - \left(\sum_{i \in S} \alpha_i + \sum_{i \notin S} \beta_i \right)^- \underline{r}(x) \right] \end{aligned}$$

für alle ganzen Zahlen α_i, β_i des Intervalls $[-|I|!, +|I|!]$, wobei sich wegen (12) zusätzlich $\sum \beta_i = 0$ voraussetzen läßt, da andernfalls die rechte Seite

der Ungleichung unendlich ist. Mit $\delta_i := \alpha_i - \beta_i$ führt das zur angegebenen Bedingung. $\square$

Das einfachste Beispiel zu diesem Satz liegt vor, wenn

$$\varrho(Y) = -\infty \quad \text{und} \quad \bar{\varrho}(Y) = +\infty \quad \text{für} \quad \emptyset \neq Y \in \mathfrak{G};$$

hier ergibt sich die Bedingung:

$$\sum_{i \in I} \delta_i \gamma_i = 0$$

für alle ganzen Zahlen δ_i derart, daß

$$|\delta_i| \leq 2|I|! \quad \text{und} \quad \sum_{i \in S} \delta_i = 0, \quad \text{falls} \quad Y^S \neq \emptyset.$$

§ 4. Das beschränkte Marginalproblem im allgemeinen Fall

In diesem Abschnitt wird auf die Voraussetzung, die Grundmengen M_i seien endlich, verzichtet; es sei also $\mathfrak{R}|M$ der Produktkörper beliebiger σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$. Dann lautet das beschränkte Marginalproblem:

$$(N) \quad \begin{cases} \text{Gegeben sind } \sigma\text{-finite allgemeine Maße } \varrho \leq \bar{\varrho} \text{ auf } \mathfrak{R} \text{ mit } \varrho(M) < +\infty, \\ \bar{\varrho}(M) > -\infty \text{ und beschränkte allgemeine Maße } \nu_T|\mathfrak{R}_T, T \in \mathfrak{T}; \text{ gesucht} \\ \text{ist ein beschränktes allgemeines Maß } \nu|\mathfrak{R} \text{ mit } \varrho \leq \nu \leq \bar{\varrho} \text{ und } \nu^T = \nu_T \\ \text{für alle } T \in \mathfrak{T}. \end{cases}$$

Als notwendig erweist sich neben der Verträglichkeit die Bedingung

$$\varrho^T \leq \nu_T \leq \bar{\varrho}^T \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{T}.$$

Im Fall $|\mathfrak{T}| = 1$ ist diese Bedingung bereits hinreichend:

Satz 4.1. *Es sei $\mathfrak{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $T \subset I$ beliebig; ferner seien $\varrho \leq \bar{\varrho}$ zwei σ -finite allgemeine Maße auf $\mathfrak{R}$. Dann existiert zu jedem beschränkten allgemeinen Maß $\nu_T|\mathfrak{R}_T$ mit*

$$\varrho^T \leq \nu_T \leq \bar{\varrho}^T$$

ein beschränktes allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}$ derart, daß

$$\varrho \leq \nu \leq \bar{\varrho} \quad \text{und} \quad \nu^T = \nu_T.$$

Beweis. 1. Wegen $\varrho^T \leq \nu_T \leq \bar{\varrho}^T$ ist mit ν_T auch $\varrho := \varrho^+ - \bar{\varrho}^-$ beschränkt, also die folgende Definition möglich:

$$\varrho' := \varrho - \varrho, \quad \bar{\varrho}' := \bar{\varrho} - \varrho \quad \text{und} \quad \nu'_T := \nu_T - \varrho^T.$$

Neben $(\varrho')^T \leq \nu'_T \leq (\bar{\varrho}')^T$ gilt dabei wegen $\varrho \leq \bar{\varrho}$ die Ungleichung

$$\varrho' = \bar{\varrho}^- - \varrho^- \leq 0 \leq \bar{\varrho}^+ - \varrho^+ = \bar{\varrho}'.$$

Ist nun $\nu'|\mathfrak{R}$ ein beschränktes allgemeines Maß mit

$$\varrho' \leq \nu' \leq \bar{\varrho}' \quad \text{und} \quad (\nu')^T = \nu'_T,$$

so besitzt $\nu := \nu' + \varrho$ die geforderten Eigenschaften.

Daher bedeutet es keine Einschränkung, $\varrho \leq 0 \leq \bar{\varrho}$ anzunehmen.

2. Unter dieser Voraussetzung gilt

$$0 \leq \nu_T^- \leq -\nu^T \quad \text{und} \quad 0 \leq \nu_T^+ \leq +\bar{\nu}^T.$$

Sind also $\underline{\nu}$, $\bar{\nu}$ beschränkte allgemeine Maße auf $\mathfrak{R}$ mit

$$0 \leq \underline{\nu} \leq -\nu^T \quad \text{und} \quad \underline{\nu}^T = \nu_T^-,$$

$$0 \leq \bar{\nu} \leq +\bar{\nu}^T \quad \text{und} \quad \bar{\nu}^T = \nu_T^+,$$

so besitzt $\nu := \bar{\nu} - \underline{\nu}$ die geforderten Eigenschaften.

Daher genügt es, die Behauptung im Fall $\nu = 0$ zu beweisen.

3. Zunächst sei $\bar{\nu}$ ein beschränktes Maß.

Wegen $0 \leq \nu_T \leq \bar{\nu}^T$ existiert dann nach dem Satz von RADON-NIKODYM eine Funktion $f_T \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}_T)$ mit $0 \leq f_T \leq 1$ und

$$\nu_T(A_T) = \int_{A_T} f_T d\bar{\nu}^T \quad \text{für alle} \quad A_T \in \mathfrak{R}_T.$$

Dann definiert

$$\nu(A) := \int_A f_T d\bar{\nu} \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{R}$$

ein beschränktes Maß mit $\nu \leq \bar{\nu}$ und $\nu^T = \nu_T$.

4. Im allgemeinen Fall existiert eine Zerlegung $M = \sum_{k \in Z} M^k$ in disjunkte Mengen $M^k \in \mathfrak{R}$ mit $\bar{\nu}(M^k) < \infty$. Für die beschränkten Maße

$$\bar{\nu}_k(A) := \bar{\nu}\left(A \sum_{1 \leq j \leq k} M^j\right) \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{R}$$

gilt dann

$$(1) \quad \bar{\nu}_1(A) \leq \bar{\nu}_2(A) \leq \dots \rightarrow \bar{\nu}(A) \quad \text{für alle} \quad A \in \mathfrak{R}.$$

Sind also M_T^{k-} , M_T^{k+} Hahnsche Zerlegungen zu den allgemeinen Maßen $\bar{\nu}_k^T - \nu_T$, so kann die Folge der Mengen M_T^{k+} als monoton wachsend angenommen werden, so daß M_T mit der Bezeichnung $M_T^{0+} := \emptyset$ die Vereinigung der folgenden disjunkten Mengen aus $\mathfrak{R}_T$ ist:

$$A_T^0 := \Pi' M_T^- \quad \text{und} \quad A_T^k := M_T^{k+} - M_T^{(k-1)+} \quad \text{für} \quad k \in Z.$$

Wegen $\bar{\nu}_k^T \leq \nu_T$ auf $A_T^0 \mathfrak{R}_T$ für alle $k \in Z$ folgt aus (1):

$$\bar{\nu}^T \leq \nu_T \leq \bar{\nu}^T \quad \text{auf} \quad A_T^0 \mathfrak{R}_T;$$

wegen $\nu_T \leq \bar{\nu}_k^T$ auf $A_T^k \mathfrak{R}_T$ und $\bar{\nu}_k(M) < \infty$ existieren nach Teil 3 beschränkte Maße $\nu_k|_{\mathfrak{R}}$ mit

$$\nu_k \leq \bar{\nu}_k \leq \bar{\nu} \quad \text{und} \quad \nu_k^T = \nu_T \quad \text{auf} \quad A_T^k \mathfrak{R}_T \quad \text{für alle} \quad k \in Z.$$

Da außerdem $\nu_T(M_T) < \infty$ gilt, definiert also

$$\nu(A) := \bar{\nu}(A(A_T^0, M_T)) + \sum_{k \in Z} \nu_k(A(A_T^k, M_T)) \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{R}$$

ein beschränktes Maß mit den geforderten Eigenschaften. ┘

Im Fall $T = \emptyset$ folgt aus diesem Satz insbesondere:

Zu σ -finiten allgemeinen Maßen $\nu \leq \bar{\nu}$ auf einem beliebigen σ -Körper $\mathfrak{R}|M$ und zu endlichem $\gamma \in [\nu(M), \bar{\nu}(M)]$ existiert stets ein beschränktes allgemeines Maß $\nu|\mathfrak{R}$ mit

$$\nu \leq \nu \leq \bar{\nu} \quad \text{und} \quad \nu(M) = \gamma.$$

Daß diese Aussage nicht ohne weiteres auf beliebige allgemeine Maße $\nu \leq \bar{\nu}$ ausgedehnt werden kann, zeigt das folgende Gegenbeispiel:

$$M := R \quad \text{und} \quad \mathfrak{R} := \mathfrak{P}(R),$$

$$\nu := 0 \quad \text{und} \quad \bar{\nu}(A) := \begin{cases} 0, & \text{falls } A \text{ abzählbar} \\ \infty & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Existenz eines beschränkten allgemeinen Maßes $\nu \neq 0$ mit $\nu \leq \nu \leq \bar{\nu}$, d. h. also eines nicht-trivialen beschränkten Maßes, das für abzählbare Mengen verschwindet, ist — wie BANACH-KURATOWSKI in [1] gezeigt haben — mit der Kontinuums-Hypothese nicht vereinbar.

Die Einschränkung auf σ -finite allgemeine Maße ist in [4.1] also wesentlich.

Im Fall $|\mathfrak{T}| > 1$ genügt im allgemeinen auch diese Voraussetzung nicht; zunächst läßt sich mit Hilfe des beschränkten Marginalproblems im endlichen Fall lediglich beweisen:

Satz 4.2. *Es sei $\mathfrak{R}|M$ der Produktkörper der separablen σ -Körper $\mathfrak{R}_i|M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$; ferner seien $\nu \leq \bar{\nu}$ bzw. ν_T , $T \in \mathfrak{T}$, beschränkte allgemeine Maße auf $\mathfrak{R}$ bzw. $\mathfrak{R}_T$. Notwendig und hinreichend für die Lösbarkeit des zugehörigen Marginalproblems (N) ist dann die Bedingung:*

$$(N^*) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_M g_T d\nu_T \leq \int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^+ d\bar{\nu} - \int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^- d\nu \\ \text{für alle Funktionen } g_T \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}_T). \end{array} \right.$$

Beweis. 1. Ist ν eine Lösung des Marginalproblems (N), so gilt für beliebige Funktionen $g_T \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}_T)$ die Abschätzung

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_M g_T d\nu_T &= \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_M g_T d\nu \leq \\ &\leq \int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^+ d\bar{\nu} - \int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^- d\nu, \end{aligned}$$

d. h. die Bedingung (N^*) ist notwendig.

2. Zum Beweis der Umkehrung sei $\mathfrak{R}_i = {}^B\{A_i^k : k \in Z\}$. Dann existieren Zerlegungen $M_i = \sum_{1 \leq k \leq m_i^l} B_i^{kl}$ in disjunkte nicht-leere Mengen derart, daß

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_i^l &:= {}^B\{A_i^k : 1 \leq k \leq l\} \\ &= {}^B\{B_i^{kl} : 1 \leq k \leq m_i^l\} \quad \text{für } l \in Z \text{ und } i \in I. \end{aligned}$$

Für festes $l \in Z$ und $k_i = 1, \dots, m_i^l$ werde definiert:

$$\begin{aligned} r^l(k_i, i \in I) &:= \nu(B_i^{kl}, i \in I) \quad \text{und} \quad \bar{r}^l(k_i, i \in I) := \bar{\nu}(B_i^{kl}, i \in I), \\ r_T^l(k_i, i \in T) &:= \nu_T(B_i^{kl}, i \in T) \quad \text{für } T \in \mathfrak{T}. \end{aligned}$$

Genügen nun $\nu \leq \bar{\nu}$ und ν_T , $T \in \mathfrak{T}$, der Bedingung (N*), so ist für ν^l , $\bar{\nu}^l$ und ν_T^l , $T \in \mathfrak{T}$, neben $\nu^l \leq \bar{\nu}^l$ die Bedingung (R*) erfüllt.

3. Nach [3.2] besitzt das zu $(\nu^l, \bar{\nu}^l, (r_T, T \in \mathfrak{T}))$ gehörige Marginalproblem (R) also eine Lösung ν^l , d. h. es existiert ein beschränktes allgemeines Maß ν^l auf $\mathfrak{G}^l := \bigtimes_{i \in I} \mathfrak{G}_i^l$ mit

$$(2) \quad \begin{cases} \nu(A) \leq \bar{\nu}(A) \leq \bar{\nu}(A) & \text{für alle } A \in \mathfrak{G}^l, \\ (\nu^l)^T(A_T) = \nu_T(A_T) & \text{für alle } A_T \in \mathfrak{G}_T^l := \bigtimes_{i \in T} \mathfrak{G}_i^l \text{ und jedes } T \in \mathfrak{T}. \end{cases}$$

Dazu existiert nach dem Satz von RANDON-NIKODYM eine Funktion $f^l \in \mathcal{M}(\mathfrak{G}^l) \subset \mathcal{L}(\bar{\nu} - \nu)$ mit $0 \leq f^l \leq 1$ und

$$(3) \quad \nu^l(A) = \int_A f^l d\bar{\nu} + \int_A (1 - f^l) d\nu \quad \text{für alle } A \in \mathfrak{G}^l.$$

Wegen $0, 1 \in \mathcal{L}(\bar{\nu} - \nu)$ gilt für eine geeignete Teilfolge $((l_j))$ also

$$f^{l_j} \xrightarrow{\bar{\nu} - \nu} f \in \mathcal{L}(\bar{\nu} - \nu)^{15}),$$

so daß insbesondere

$$(4) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \int_A f^{l_j} d(\bar{\nu} - \nu) = \int_A f d(\bar{\nu} - \nu) \quad \text{für alle } A \in \mathfrak{R}.$$

4. Das beschränkte allgemeine Maß

$$(5) \quad \nu(A) := \int_A f d\bar{\nu} + \int_A (1 - f) d\nu \quad \text{für } A \in \mathfrak{R}$$

besitzt nun die geforderten Eigenschaften.

Zunächst folgt aus (2) für $l = l_j$ und $j \rightarrow \infty$ wegen (3)–(5):

$$(6) \quad \begin{cases} \nu(A) \leq \bar{\nu}(A) \leq \bar{\nu}(A) & \text{für alle } A \in \mathfrak{G} := \sum_{j \in \mathbb{Z}} \mathfrak{G}^{l_j}, \\ \nu^T(A_T) = \nu_T(A_T) & \text{für alle } A_T \in \mathfrak{G}_T := \sum_{j \in \mathbb{Z}} \mathfrak{G}_T^{l_j} \text{ und jedes } T \in \mathfrak{T}. \end{cases}$$

Wegen

$$\mathfrak{G}_i^1 \subset \mathfrak{G}_i^2 \subset \dots \quad \text{und} \quad A_i^l \in \mathfrak{G}_i^l \quad \text{für } l \in \mathbb{Z} \text{ und } i \in I$$

sind dabei $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{G}_T$ Mengenkörper mit ${}^B\mathfrak{G} = \mathfrak{R}$ und ${}^B\mathfrak{G}_T = \mathfrak{R}_T$. Daher gelten die Relationen (6) für alle Mengen $A \in \mathfrak{R}$ bzw. $A_T \in \mathfrak{R}_T$. $\square$

Mittels stärkerer Hilfsmittel kann dieser Satz auf beliebige σ -Körper $\mathfrak{R}_i | M_i$ verallgemeinert werden:

Satz 4.3. Die Behauptung von [4.2] gilt auch dann, wenn die σ -Körper $\mathfrak{R}_i | M_i$ nicht als separabel vorausgesetzt werden.

Beweis. 1. Ist die notwendige Bedingung (N*) erfüllt, so gilt für Funktionen $g_T \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}_T)$ insbesondere

$$\sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T = 0, \quad \text{falls} \quad \sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T = 0.$$

Daher definiert

$$\Lambda(f) := \sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T \quad \text{für } f = \sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \quad \text{mit } g_T \in \mathcal{M}(\mathfrak{R}_T)$$

eindeutig ein lineares Funktional auf $\mathcal{M}'_{\mathfrak{T}}(\mathfrak{R})$.

¹⁵⁾ Vgl. [2] (Seite 292).

Daneben werde mit $\varrho := |\nu| + |\bar{\nu}|$ definiert

$$\Gamma(f) := \int_M f^+ d\bar{\nu} - \int_M f^- d\nu \quad \text{für } f \in \mathcal{L}(\varrho).$$

Die Umformung

$$\Gamma(f) = \frac{1}{2} \left[\int_M f d(\nu + \bar{\nu}) + \int_M |f| d(\bar{\nu} - \nu) \right]$$

ergibt wegen $\nu \leq \bar{\nu}$ die Relationen

$$\Gamma(\alpha f) = \alpha \Gamma(f) \quad \text{für } \alpha \geq 0 \quad \text{und } f \in \mathcal{L}(\varrho),$$

$$\Gamma(f_1 + f_2) \leq \Gamma(f_1) + \Gamma(f_2) \quad \text{für } f_k \in \mathcal{L}(\varrho),$$

d. h. $\Gamma(f)$ ist ein positiv homogenes und subadditives Funktional.

2. Da nach Voraussetzung

$$(7) \quad \Lambda(f) \leq \Gamma(f) \quad \text{für alle } f \in \mathcal{M}'_{\mathfrak{E}}(\mathbb{R})$$

und $\mathcal{M}'_{\mathfrak{E}}(\mathbb{R})$ wegen der Beschränktheit von ϱ ein linearer Teilraum von $\mathcal{L}(\varrho)$ ist, läßt sich $\Lambda(f)$ also nach dem Satz von HAHN-BANACH zu einem linearen Funktional $\tilde{\Lambda}(f)$ auf $\mathcal{L}(\varrho)$ erweitern, ohne die Ungleichung in (7) zu verletzen.

Wegen $\Gamma(f) \leq \|f\|_{\varrho}$ folgt daraus insbesondere

$$|\tilde{\Lambda}(f)| \leq \|f\|_{\varrho} \quad \text{für alle } f \in \mathcal{L}(\varrho),$$

d. h. $\tilde{\Lambda}(f)$ ist außerdem stetig. Nach dem Isomorphiesatz für den zu $\mathcal{L}(\varrho)$ dualen Raum gilt also

$$\Lambda(f) = \int_M f g d\varrho \quad \text{für alle } f \in \mathcal{L}(\varrho)$$

mit einer geeigneten Funktion $g \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$.

3. Das beschränkte allgemeine Maß

$$\nu(A) := \int_A g d\varrho \quad \text{für } A \in \mathfrak{E}$$

besitzt nun die geforderten Eigenschaften.

Nach Definition von $\Gamma(f)$ gilt zunächst

$$\left. \begin{aligned} \nu(A) = \tilde{\Lambda}(\chi_A) &\leq \Gamma(\chi_A) = \bar{\nu}(A) \\ -\nu(A) = \tilde{\Lambda}(-\chi_A) &\leq \Gamma(-\chi_A) = -\nu(A) \end{aligned} \right\} \quad \text{für alle } A \in \mathfrak{E};$$

nach Definition von $\Lambda(f)$ gilt ferner

$$\nu^T(A_T) = \tilde{\Lambda}(\chi_{A_T})$$

$$= \Lambda(\chi_{A_T})$$

$$= \nu_T(A_T) \quad \text{für alle } A_T \in \mathfrak{R}_T \text{ und jedes } T \in \mathfrak{T}. \quad \perp$$

Aus dem Beweis geht hervor, daß das Bestehen der Ungleichung in (N*) für die Funktionen g_T eines linearen Teilraumes $\mathcal{G}_T$ von $\mathcal{M}(\mathfrak{R}_T)$ mit der folgenden Vollständigkeitseigenschaft genügt:

Ist $\nu'_T|_{\mathfrak{R}_T}$ ein beschränktes allgemeines Maß mit $\int_{M_T} g_T d\nu'_T = 0$ für alle $g_T \in \mathcal{G}_T$, so gilt $\nu'_T = 0$.

Bezeichnet $\Rightarrow$ die gleichmäßig beschränkte stellenweise Konvergenz in $\mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$, so ist diese Bedingung erfüllt, wenn die bezüglich $\Rightarrow$ abgeschlossene Hülle von $\mathcal{G}_T$ die zu einem Mengenkörper $\mathfrak{G}_T$ mit ${}^B\mathfrak{G}_T = \mathbb{R}_T$ gehörigen charakteristischen Funktionen enthält. Da sich $\mathcal{G}_T$ außerdem durch eine bezüglich $\Rightarrow$ dichte Teilmenge ersetzen läßt, genügen also abzählbar viele Ungleichungen in (N^*) , falls alle σ -Körper $\mathbb{R}_i$ separabel sind.

Im Fall $|\mathfrak{T}| = 2$ läßt sich die Bedingung (N^*) wesentlich vereinfachen.

Wie im endlichen Fall kann dabei $I = \{1, 2\}$ und $\mathfrak{T} = \{\{1\}, \{2\}\}$ angenommen werden; hier gilt:

Satz 4.4. *Es sei $\mathbb{R}|M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathbb{R}_i|M_i$, $i = 1, 2$; ferner seien $\nu, \bar{\nu}$ bzw. ν_i beschränkte allgemeine Maße auf $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{R}_i$ mit*

$$\nu \leq \bar{\nu} \quad \text{und} \quad \nu_1(M_1) = \nu_2(M_2).$$

Notwendig und hinreichend für die Lösbarkeit des zugehörigen Marginalproblems (N) ist dann die Bedingung:

$$\nu_1(A_1) - \nu_2(A_2) \leq \bar{\nu}(A_1, \bar{A}_2) - \nu(\bar{A}_1, A_2) \quad \text{für alle } A_i \in \mathbb{R}_i.$$

Beweis. 1. Die angegebene Bedingung ist gleichbedeutend mit

$$\int_{M_1} \chi_{A_1} d\nu_1 - \int_{M_2} \chi_{A_2} d\nu_2 \leq \int_M (\chi_{A_1} - \chi_{A_2})^+ d\bar{\nu} - \int_M (\chi_{A_1} - \chi_{A_2})^- d\nu \quad \text{für alle } A_i \in \mathbb{R}_i,$$

die nach [4.3] notwendige und hinreichende Bedingung dagegen mit

$$(8) \quad \int_{M_1} g_1 d\nu_1 - \int_{M_2} g_2 d\nu_2 \leq \int_M (g_1 - g_2)^+ d\bar{\nu} - \int_M (g_1 - g_2)^- d\nu \quad \text{für alle } g_i \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_i),$$

wobei wegen $\nu_1(M_1) = \nu_2(M_2)$ stets $g_i \geq 0$ vorausgesetzt werden kann.

Zu zeigen ist also, daß aus der Richtigkeit von (8) für charakteristische Funktionen die für nicht-negative Funktionen folgt.

2. Ist $0 \leq g_i \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_i)$, so gilt

$$\begin{aligned} A^i &:= \{(x_i, y) : 0 < y < g_i(x_i)\} \\ &= \sum_{\alpha \text{ rational}}^* (\{x_i : \alpha < g_i\}, (0, \alpha)) \in \mathbb{R}_i \times \mathfrak{B}. \end{aligned}$$

Daher sind die folgenden Umformungen möglich:

$$\begin{aligned} \int_{M_1} g_1 d\nu_1 - \int_{M_2} g_2 d\nu_2 &= \int_{M_1} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{A^1} d\lambda \right) d\nu_1 - \int_{M_2} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{A^2} d\lambda \right) d\nu_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{M_1} \chi_{A^1} d\nu_1 - \int_{M_2} \chi_{A^2} d\nu_2 \right] d\lambda \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} \left[\int_M (\chi_{A^1} - \chi_{A^2})^+ d\bar{\nu} - \int_M (\chi_{A^1} - \chi_{A^2})^- d\nu \right] d\lambda \\ &= \int_M \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{A^1 \bar{A}^2} d\lambda \right) d\bar{\nu} - \int_M \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{\bar{A}^1 A^2} d\lambda \right) d\nu \\ &= \int_M (g_1 - g_2)^+ d\bar{\nu} - \int_M (g_1 - g_2)^- d\nu. \quad \square \end{aligned}$$

Abschließend wird untersucht, inwieweit in [4.2] auf die Voraussetzung, die allgemeinen Maße ν und $\bar{\nu}$ seien beschränkt, verzichtet werden kann.

Hier ist vor allem das folgende Gegenbeispiel von Bedeutung:

$$I = \{1, 2\} \quad \text{und} \quad \mathfrak{I} = \{\{1\}, \{2\}\},$$

$$M := (0, 1], \mathfrak{R}_i := (0, 1] \mathfrak{B} \quad \text{für} \quad i = 1, 2.$$

Ist $\mathfrak{R} | M$ der Produktkörper der σ -Körper $\mathfrak{R}_i | M_i$, so wird definiert

$$\begin{aligned} \nu &:= 0 \quad \text{und} \quad \bar{\nu}(A) := \int_{\{x \in A : x_1 < x_2\}} (x_1 - x_2)^{-2} d\lambda^2 \quad \text{für} \quad A \in \mathfrak{R}, \\ \nu_i &:= \lambda \quad \text{für} \quad i = 1, 2. \end{aligned}$$

Die Bedingung (N*) lautet in diesem Fall

$$\int_{0 < x \leq 1} (g_1(x) + g_2(x)) d\lambda \leq \int_{0 < x_1 < x_2 \leq 1} (g_1(x_1) + g_2(x_2))^+ (x_1 - x_2)^{-2} d\lambda^2$$

für alle $g_i \in \mathcal{M}(\mathfrak{B})$.

Gilt dabei

$$\int_{0 < x \leq 1} (g_1(x) + g_2(x)) d\lambda > 0,$$

so existiert eine Menge $B_0 \in (0, 1] \mathfrak{B}$ mit $\lambda(B_0) > 0$ und

$$\inf_{x \in B_0} (g_1(x) + g_2(x)) > 0;$$

da in § 0 gezeigt wurde, daß

$$2\bar{\nu}(B, B) = \infty, \quad \text{falls} \quad B \in (0, 1] \mathfrak{B} \quad \text{und} \quad \lambda(B) > 0,$$

gilt also

$$\int_{0 < x_1 < x_2 \leq 1} (g_1(x_1) + g_2(x_2))^+ (x_1 - x_2)^{-2} d\lambda^2 = \infty.$$

Die Bedingung (N*) ist demnach hier erfüllt.

Nun sei $\nu \leq \bar{\nu}$ ein Maß auf $\mathfrak{R}$ mit den Marginalmaßen ν_1, ν_2 ; entsprechend der Zerlegung $M_i = \sum_{1 \leq k_i \leq l} \left(\frac{k_i - 1}{l}, \frac{k_i}{l} \right]$ definiert ν also für festes l eine Lösung des folgenden Marginalproblems im endlichen Fall:

$$\begin{aligned} r &:= 0 \quad \text{und} \quad \bar{r}(k_1, k_2) := \bar{\nu} \left(\left\{ x : \frac{k_1 - 1}{l} < x_i \leq \frac{k_i}{l} \right\} \right), \\ r_i &:= \frac{1}{l} \quad \text{für} \quad i = 1, 2. \end{aligned}$$

Wegen

$$\bar{r}(k_1, k_2) = 0 \quad \text{für} \quad k_1 > k_2 \quad \text{und} \quad \bar{r}(k_1, k_2) = \infty \quad \text{für} \quad k_1 = k_2$$

ergibt sich hier als eindeutig bestimmte Lösung

$$r(k_1, k_2) = \frac{1}{l} \quad \text{für} \quad k_1 = k_2 (= \text{sonst}).$$

Das führt für ν zu der Gleichung

$$\nu \left(\left\{ x : |x_1 - x_2| > \frac{1}{l} \right\} \right) = 0 \quad \text{für alle} \quad l \in \mathbb{Z}$$

und damit zu dem Widerspruch

$$1 = \nu(\{x : x_1 = x_2\}) \leq \bar{\nu}(\{x : x_1 = x_2\}) = 0.$$

Dieses Gegenbeispiel zeigt, daß sich die Behauptung von [4.2] nicht auf σ -finite allgemeine Maße $\nu \leq \bar{\nu}$ auf $\mathfrak{R}$ mit $\nu(M) < +\infty$ und $\bar{\nu}(M) > -\infty$ ausdehnen läßt; dagegen ist die folgende Verallgemeinerung möglich:

Satz 4.5. *Es sei $\mathbb{R} \mid M$ der Produktkörper der separablen σ -Körper $\mathbb{R}_i \mid M_i$, $i \in I$ ($I \neq \emptyset$ endlich), und $\emptyset \neq \mathfrak{T} \subset \mathfrak{P}(I)$; ferner seien $\bar{\nu} \mid \mathbb{R}$ ein Maß mit rechtecksnormalem Marginalmaß $\bar{\nu}^{\cup \mathfrak{T}}$ und $\nu_T \mid \mathbb{R}_T$, $T \in \mathfrak{T}$, beschränkte Maße. Notwendig und hinreichend für die Existenz eines beschränkten Maßes $\nu \mid \mathbb{R}$ mit*

$$\nu \leq \bar{\nu} \quad \text{und} \quad \nu^T = \nu_T \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{T}$$

ist dann die Bedingung:

$$\sum_{T \in \mathfrak{T}} \int_{M_T} g_T d\nu_T \leq \int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^+ d\bar{\nu}$$

für alle Funktionen $g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$.

Beweis. 1. Die Notwendigkeit der angegebenen Bedingung ergibt sich wie in Teil 1 des Beweises zu [4.2].

2. Beim Beweis der Umkehrung kann $\cup \mathfrak{T} = I$ angenommen werden; denn im allgemeinen Fall existiert dann wegen

$$\int_M \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^+ d\bar{\nu} = \int_{M_{\cup \mathfrak{T}}} \left(\sum_{T \in \mathfrak{T}} g_T \right)^+ d\bar{\nu}^{\cup \mathfrak{T}} \quad \text{für alle} \quad g_T \in \mathcal{M}(\mathbb{R}_T)$$

zunächst ein beschränktes Maß $\nu_{\cup \mathfrak{T}} \mid \mathbb{R}_{\cup \mathfrak{T}}$ mit

$$\nu_{\cup \mathfrak{T}} \leq \bar{\nu}^{\cup \mathfrak{T}} \quad \text{und} \quad (\nu_{\cup \mathfrak{T}})^T = \nu_T \quad \text{für alle} \quad T \in \mathfrak{T}$$

und dazu nach [4.1] ein beschränktes Maß $\nu \mid \mathbb{R}$ mit

$$\nu \leq \bar{\nu} \quad \text{und} \quad \nu^{\cup \mathfrak{T}} = \nu_{\cup \mathfrak{T}},$$

das also die geforderten Eigenschaften besitzt.

3. Nach Voraussetzung existieren demnach Mengen A_i^k und Zerlegungen $M_i = \sum_{k \in Z} M_i^k$ in disjunkte Mengen $M_i^k \in \mathbb{R}_i$ mit

$$\mathbb{R}_i = {}^B \{A_i^k : k \in Z\} \quad \text{für alle} \quad i \in I,$$

$$\bar{\nu}(M_i^{k_i}, i \in I) < \infty \quad \text{für alle} \quad k_i \in Z.$$

Mit diesen Mengen sei

$$\mathfrak{G}_i^l := {}^B \sum_{1 \leq k \leq l} \{A_i^k, M_i^k\} \quad \text{für} \quad l \in Z \text{ und } i \in I.$$

Ist nun die angegebene Bedingung erfüllt, so folgt daraus wie in Teil 2 des Beweises zu [4.2] unter Verwendung von [3.7] statt [3.2] die Existenz beschränkter Maße ν^l auf $\mathfrak{G}^l := \bigtimes_{i \in I} \mathfrak{G}_i^l$ mit

$$(9) \quad \begin{cases} \nu^l(A) \leq \bar{\nu}(A) & \text{für alle} \quad A \in \mathfrak{G}^l, \\ (\nu^l)^T(A_T) = \nu_T(A_T) & \text{für alle} \quad A_T \in \mathfrak{G}_T^l := \bigtimes_{i \in T} \mathfrak{G}_i^l \text{ und jedes } T \in \mathfrak{T}. \end{cases}$$

Da $\bar{\nu}$ ein σ -finites Maß ist, läßt sich nach [4.1] der Definitionsbereich von ν^l auf $\mathbb{R}$ ausdehnen, ohne die Ungleichung $0 \leq \nu^l \leq \bar{\nu}$ zu verletzen. Es existieren also Funktionen $f^l \in \mathcal{L}(\bar{\nu})$ mit $0 \leq f^l \leq 1$ und

$$\nu^l(A) = \int_A f^l d\bar{\nu} \quad \text{für alle} \quad A \in \mathbb{R}.$$

Wegen $\chi_{(M_i^{k_i}, i \in I)} \in \mathcal{L}(\bar{\nu})$ lassen sich nach dem Cantorsche Diagonalverfahren eine Teilfolge (l_j) und eine Funktion f mit $0 \leq f \leq 1$ finden derart, daß

$$\chi_{(M_i^{k_i}, i \in I)} \overset{l_j}{\rightsquigarrow} \chi_{(M_i^{k_i}, i \in I)} f \in \mathcal{L}(\bar{\nu}) \quad \text{für alle } k_i \in \mathbb{Z}^{16}.$$

4. Für das von $\bar{\nu}$ majorisierte Maß

$$\nu(A) := \int_A f d\bar{\nu} \quad \text{für } A \in \mathfrak{R}$$

gilt dann insbesondere

$$(10) \quad \nu(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \nu^{l_j}(A) \quad \text{für alle } A \in \sum_{k_i \in \mathbb{Z}}^* (M_i^{k_i}, i \in I) \mathfrak{R}$$

und damit allgemein

$$\nu(A) \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \nu^{l_j}(A) \quad \text{für alle } A \in \mathfrak{R}.$$

Das ergibt wegen (9):

$$\nu^T(A_T) \leq \nu_T(A_T) \quad \text{für alle } A_T \in \sum_{j \in \mathbb{Z}}^* \mathfrak{G}_T^{l_j},$$

und daraus folgt wie in Teil 4 des Beweises zu [4.2]:

$$\nu^T(A_T) \leq \nu_T(A_T) \quad \text{für alle } A_T \in \mathfrak{R}_T.$$

Da ν infolgedessen endlich ist, bleibt mit der von T unabhängigen Bezeichnung $\gamma := \nu_T(M_T)$ lediglich $\nu(M) \geq \gamma$ nachzuweisen.

5. Für die Mengen $A_i^k := \sum_{1 \leq j \leq k} M_i^j \in \mathfrak{G}_i^k$ folgt aus $\cup \mathfrak{T} = I$ zunächst:

$$\nu^l(A_i^k, i \in I) \geq \gamma - \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{i \in T} \nu^l(\bar{A}_i^k, M_{T-\{i\}})$$

und daraus wegen (9):

$$\nu^l(A_i^k, i \in I) \geq \gamma - \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{i \in T} \nu_T(\bar{A}_i^k, M_{T-\{i\}}) \quad \text{für } l \geq k.$$

Da die Maße ν_T beschränkt sind, gilt dabei stets

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \nu_T(\bar{A}_i^k, M_{T-\{i\}}) = 0.$$

Das ergibt schließlich wegen (10):

$$\begin{aligned} \nu(M) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(A_i^k, i \in I) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} \nu^{l_j}(A_i^k, i \in I) \\ &\geq \gamma - \sum_{T \in \mathfrak{T}} \sum_{i \in T} \lim_{k \rightarrow \infty} \nu_T(\bar{A}_i^k, M_{T-\{i\}}) = \gamma \end{aligned} \quad \square$$

Literatur

- [1] BANACH-KURATOWSKI: Sur une généralisation du problème de la mesure. Fund. Math. 14, 127—131 (1929).
- [2] DUNFORD-SCHWARTZ: Linear operators. Interscience Publishers (1958).
- [3] HALMOS: Measure theory. Van Nostrand Company (1958).
- [4] KELLERER: Funktionen auf Produkträumen mit vorgegebenen Marginal-Funktionen. Math. Ann. 144, 323—344 (1961).
- [5] KUHN-TUCKER: Linear inequalities and related systems. Math. Stud. 38 (1956).

(Eingegangen am 31. Januar 1963)

¹⁶⁾ Vgl. [2] (Seite 292).